充电小程序

0-1产品项目展示

以**政务新能源**出行为核心，整合充电站点查询、智能导航、充电服务与记录管理等功能，打造更便捷、高效的公务用车充电体验，帮助政务人员快速完成充电需求，提升新能源车辆的使用与管理效率。

新能源

C端产品0-1全流程设计



项目背景

About us



随着公务用车新能源化持续推进，政务人员在日常出行中面临充电站点信息分散、空闲状态难掌握、查找导航与充电流程割裂等问题。该小程序以公务新能源出行为核心，整合站点查询、智能导航、扫码充电与记录管理等服务，帮助用户快速完成从找桩到充电的全过程，提升公务车辆补能效率与使用管理体验。

AI助力调研及需求文档输出

提炼政务出行场景下的设计机会 *Research*





AI助力围绕新能源充电领域主流产品展开系统调研，覆盖星星充电、特来电与滴滴充电。从产品定位、功能架构、充电流程、信息呈现与服务体验五个维度进行拆解，提炼适用于政务新能源充电小程序的产品机会点。

DESIGN BY CHEN XIAO HEI

AI 助力原型落地

Prototype

快速搭建产品框架

基于调研文档和需求文档，借助 AI Coding 与结构化提示词，快速完成页面框架搭建和交互形态验证，缩短从需求分析到高保真原型的周期。















视觉探索 *Visual*

多维分析定位视觉方向

产品定位

面向用户群

27–45岁政务人员

公务新能源车使用者

用户形象

理性务实、目标明确

重视效率与操作确定性

产品属性

公务出行充电工具

高效、可靠、便捷管理

竞品视觉

行业多用蓝绿主色

卡片布局、状态色突出

情绪板衍生关键词

专业、清晰、高效、可靠、科技、轻量



理性秩序

专业 / 可靠 / 克制 / 精准



轻量科技

科技 / 通透 / 新能源 / 智能



高效状态

即时 / 清晰 / 状态 / 反馈

色彩及字体规范 Standardization

定义产品视觉语言

能量荧光绿
Energy Lime
HEX Color code: #BDFE00

黑
Black
HEX Color code: #000000

蓝
Blue
HEX Color code: #14203b

绿
Green
HEX Color code: #30BF62

橙
Orange
HEX Color code: #F97300

红
Red
HEX Color code: #F64324

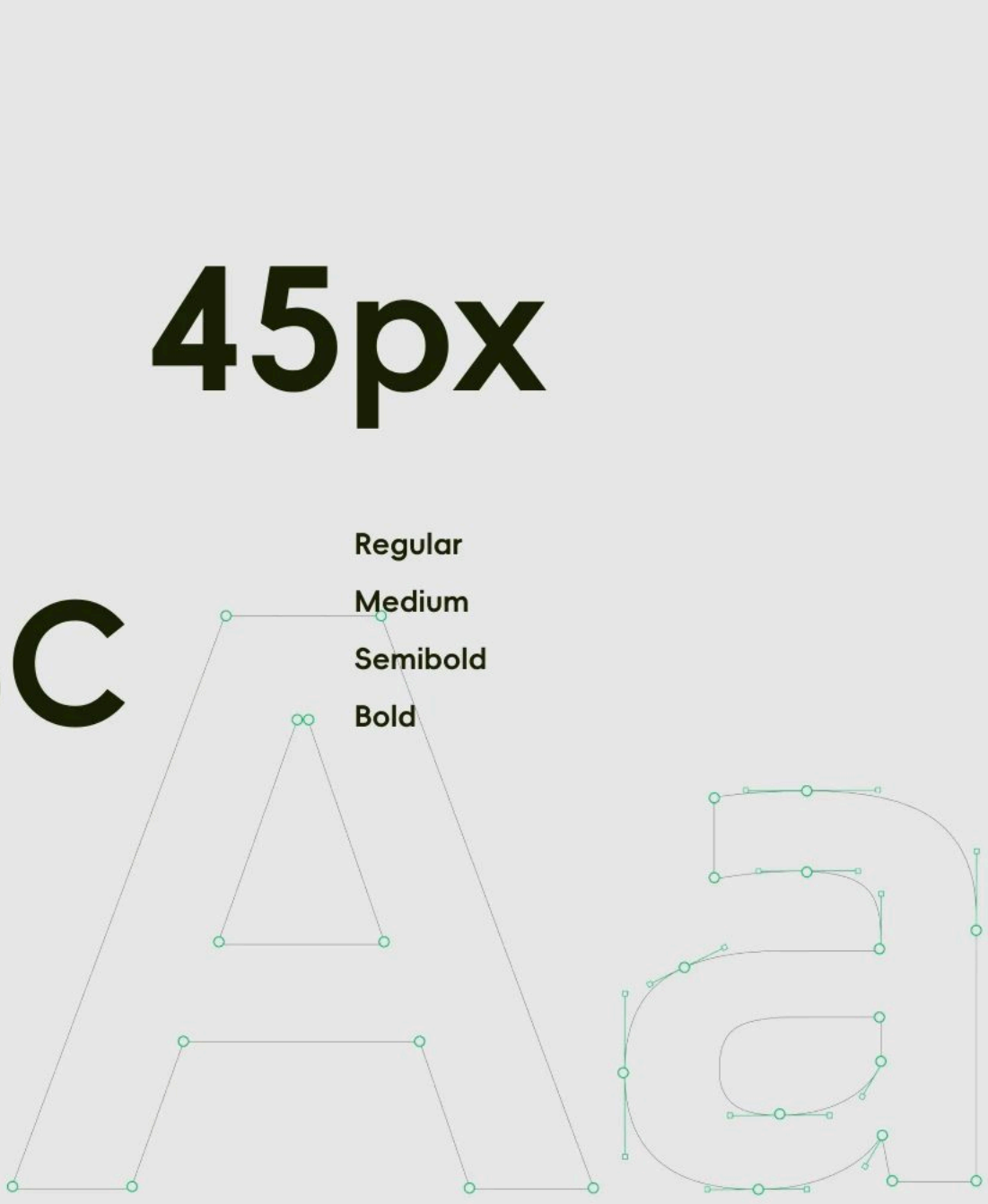
白
White
HEX Color code: #FFFFFF

D-DIN

45px

PINGFANG SC

Regular
Medium
Semibold
Bold



制定字体规范，确保字体、字号大小、粗细、颜色统一，保障界面的一致性。通过字号大小/粗细区分页面信息层级，字号大小间距设置为2pX，力求在不同平台、浏览器下部有最佳展示效果

站点服务聚合

Find & Charge

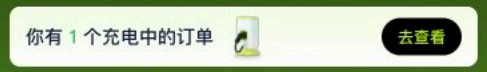
提升公务充电决策效率

关键信息前置，缩短充电决策路径

首页聚合站点筛选、充电中订单提醒与扫码充电入口，通过快充、慢充、无占位费等条件，**帮助用户快速定位合适站点**。列表前置价格、空闲充电枪与运营商等关键信息，进入详情页后集中展示站点环境、位置、分时电价、占位费用及车辆信息，减少反复查找与比较，让用户顺畅完成从找桩决策到发起充电的操作闭环。



充电桩状态展示



充电订单前置展示









充电费用透明 *Charging Price*

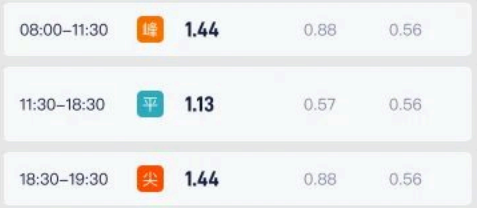
提升充电前的决策确定性

价格清晰可查，充电启动更安心

充电前集中展示充电枪编号、当前时段价格、占位费用与预付规则，并通过分时价格明细拆解电费和服务费，**帮助用户快速理解不同时段的收费差异**。用户完成预付金额选择与车辆确认后，即可直接启动充电，减少因费用规则不清产生的疑虑，让操作过程更透明、更安心。



时段费用展示



时段费用展示

充电状态可视 *Charging*

提升充电过程的掌控感

关键状态实时反馈，充电进程一目了然

启动充电前集中确认充电枪、当前电价、占位费用、预付金额与车辆信息，减少误操作。充电过程中通过动态电池效果呈现充电进度，并实时展示已充时长、充电度数、累计费用以及功率、电流和电压，**让用户随时掌握车辆状态**，形成清晰、可控的充电体验。



充电进度展示



充电实时状态展示









充电订单闭环 Order

提升公务充电记录管理效率

费用明细清晰，历史订单随时可查

充电完成后集中展示充电时间、充电度数、退款进度与费用构成，帮助用户快速核对电费、服务费和占位费等明细。订单中心按照公务车辆与社会车辆分类管理历史记录，并提供开票入口，方便用户查询消费信息、追溯充电订单，形成**从充电完成到费用管理的完整服务闭环。**

电子开票聚合 *Invoice*

提升公务费用报销效率

多笔订单合并开票，报销信息一次完成

开票页面集中展示可开票订单，并支持按照全部、公务车辆和社会车辆进行筛选。用户可一次勾选多笔充电订单，系统自动汇总开票金额；填写发票抬头、税号、银行账户及接收邮箱后即可提交电子发票，**减少重复录入与逐笔申请**，让充电消费的开票和报销流程更加便捷。









个人服务聚合 Service

完善用户充电服务闭环

常用服务集中触达，异常问题快速反馈

个人中心聚合订单、开票、车辆管理与问题反馈等高频服务，并通过月度充电度数、费用和时长数据，帮助用户快速了解车辆使用情况。当遇到充电桩离线、设备故障或其他问题时，用户可选择对应充电桩、补充问题描述并上传现场图片，让异常信息准确传递，**缩短问题反馈与处理路径**。

缺省页设计



附近暂无充电站



暂无充电订单



暂无绑定车辆



暂无可开票订单



网络连接异常



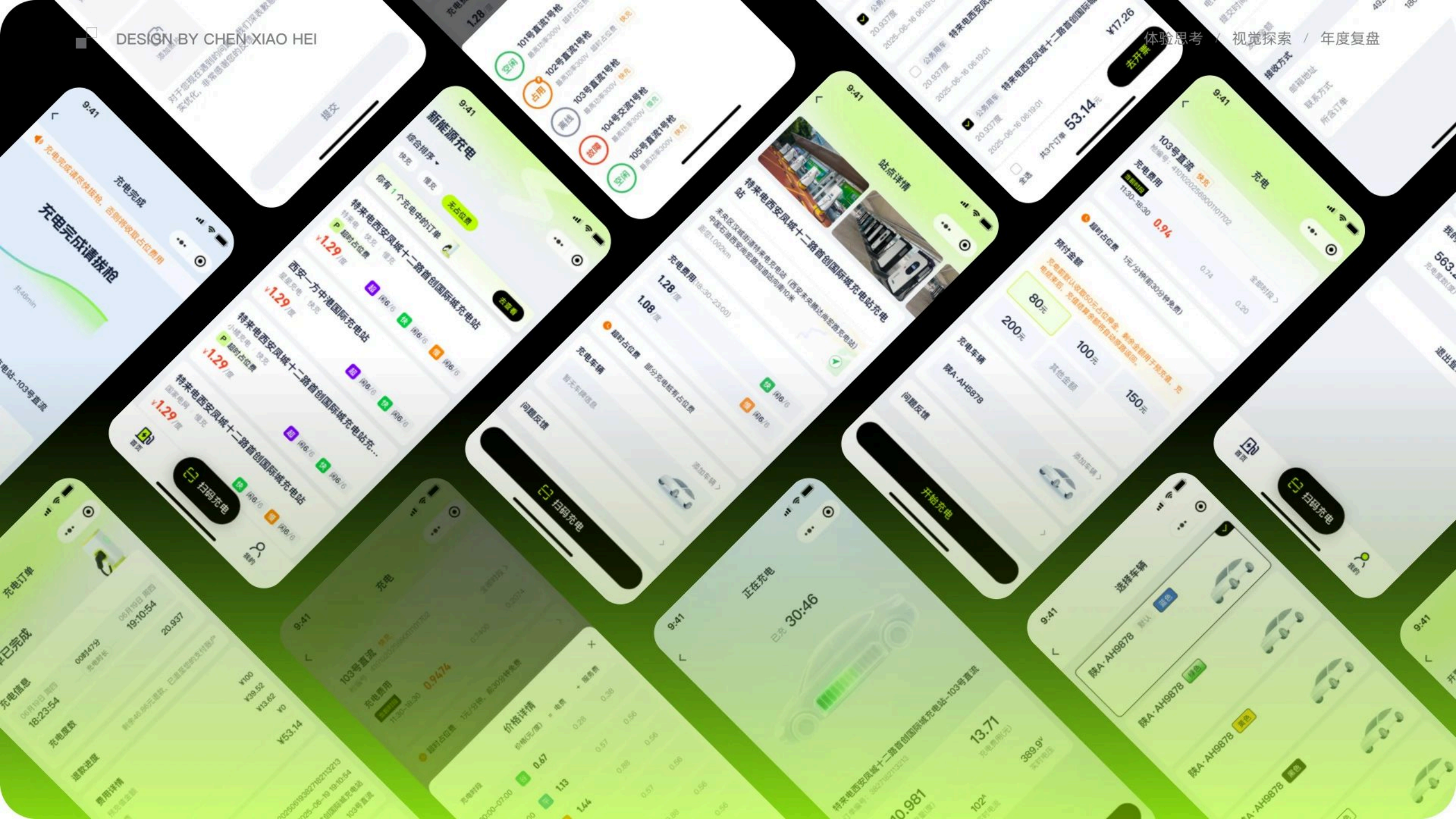
暂无充电记录



暂无搜索结果



充电站暂停服务


充电完成
充电完成请拔枪
新能源充电
扫码充电
站点详情
特来电西安凤城十二路首创国际城充电站
开始充电
正在充电
选择车辆

客服在线运维系统

UI/UX

以多省部署项目的客户问题处理为核心，将原有分散的 Excel 记录方式升级为统一的在线运维系统，整合问题录入、跟踪处理、进度管理与数据统计等功能，**实现客户反馈全流程线上化管理**，并通过可视化看板直观呈现各地区的问题数量、处理效率及服务质量，帮助客服团队提升协作效率与运维管理水平。

客服

内部系统UX全流程设计



产品概述 Overview

ABOUT THE PROJEKT

集中受理 / 闭环跟踪 / 数据洞察

在线运维系统面向多省部署项目，为客服及运维团队提供统一、高效、可追踪的问题管理平台，替代原有分散的 Excel 登记方式，实现客户问题从反馈录入、分类分派、跟进处理到结果反馈的全流程闭环管理。系统通过标准化的问题处理流程，帮助团队明确处理进度与责任归属，并利用可视化数据看板集中呈现各地区的问题数量、类型分布、处理时效及满意度等指标，为服务质量评估和运维决策提供数据支持，提升客服团队的协作效率与整体服务水平。



PROJECT OBJECTIVES

产品目标

- 统一沉淀各省客户反馈
- 建立问题处理闭环流程
- 实现运维数据集中管理

设计目标

- 简化问题录入与查询流程
- 清晰呈现处理状态与进度
- 提升高频任务的操作效率

用户目标

- 减少 Excel 重复维护成本
- 快速登记并跟进客户问题
- 直观掌握各地区服务数据

业务背景与核心问题 Question

目前，四省系统平台每月产生约 **3000 条问题反馈**，客服团队主要通过微信群接收信息，再由人工整理并录入 Excel 表格。随着反馈量不断增加，原有处理方式已难以支撑多地区、多人员协同，不仅影响问题处理效率，也增加了信息遗漏、流程失控和数据统计困难等风险。

1

问题记录检索困难

客户通过电话或微信群反馈问题，客服使用 Excel 登记。历史记录需要翻查表格和聊天内容，问题描述、处理结果难以集中查看，增加了查询与交接成本。

2

信息登记缺乏规范

问题分类、所属地区和处理结果等信息缺少统一的填写约束，容易出现描述不一致、关键字段缺失等情况，影响后续处理与数据汇总。

3

处理过程缺乏追踪

问题状态与处理进度依赖人工更新和沟通确认，客服难以快速掌握哪些问题尚未解决、由谁跟进，持续跟踪与人员交接成本较高。

4

数据统计与决策滞后

各地区数据需要人工汇总整理，统计工作量大且时效性不足，管理人员无法直观掌握问题分布、处理效率与服务质量。

核心角色与用户诉求 Users

通过业务访谈与现有工作流程梳理，识别不同角色在问题反馈、处理协作和数据管理中的核心诉求，为后续功能规划与设计策略提供依据。



客服人员

典型场景

收电话或微信群中的客户反馈，整理并登记问题，协调相关人员处理，向客户反馈处理进展与结果

核心痛点

- 历史记录检索困难，重复查询耗时
- 登记内容缺少规范，信息核对成本高
- 处理进度依赖反复沟通确认

核心诉求

- 便捷录入并查找各省问题记录
- 按统一字段与分类规范登记
- 集中查看处理状态与跟进记录



运维人员

典型场景

根据客服提供的问题信息开展排查，与客服补充确认情况，并反馈处理进展和解决方案

核心痛点

- 问题描述不完整，需要多次补充确认
- 处理记录分散，接手时难以了解前情
- 历史解决方案难以检索和复用

核心诉求

- 获取完整、清晰的问题信息
- 方便查阅和补充问题处理记录
- 快速查找同类问题及解决方案



管理人员

典型场景

查看四省的问题反馈与处理情况，对比地区差异，了解高频问题和服务质量，为运维管理提供依据。

核心痛点

- 数据汇总依赖人工，统计耗时较长
- 登记口径不一致，地区数据难以比较
- 报表更新滞后，整体情况不够直观

核心诉求

- 按统一口径查看各省反馈数据
- 直观掌握问题分布与处理效率
- 通过趋势与对比识别重点问题

从业务问题到设计策略 Strategy

通过梳理现有问题反馈流程与多角色协作场景，识别信息分散、录入不规范、处理过程难追踪及数据统计滞后等核心问题，并将业务诉求转化为明确的设计目标，进一步从信息整合、流程闭环、协作提效和数据可视四个方向制定设计策略。



产品架构与问题处理流程 Architecture

以问题反馈跟踪为核心，结合数据看板、运维知识库与系统管理能力，构建覆盖问题登记、协同处理、经验沉淀和数据分析的在线运维系统。





实时掌控运维情况，让数据说话 Dashboard

通过多维数据看板集中呈现各省问题反馈、处理趋势与服务质量，帮助管理者及时掌握运维动态、识别重点问题，并为服务优化与管理决策提供依据。

反馈数据概览

多周期掌握问题规模

按年度、季度和月份呈现问题反馈数量及变化情况，帮助快速了解各阶段的问题规模。

问题分布与趋势

多维识别问题特征

通过问题类型、反馈渠道、反馈层级和处理趋势等图表，识别高频问题及变化情况。



服务质量监测

及时率与满意度并行呈现

集中展示问题处理及时率和满意度等指标，帮助管理者快速了解当前服务表现。

让问题处理清晰可追踪 Issue Tracking

面向客服的问题受理与跟进场景，将电话、微信群等渠道收到的反馈统一登记，通过状态区分、多条件筛选和处理记录，帮助客服快速定位问题并持续跟进。客户的反馈渠道不变，系统承接的是反馈进入内部后的管理流程。

运维数据看板 × 问题反馈跟踪 × 问题反馈跟踪 ×

多任务并行处理

标签式切换，减少页面往返

客服可通过顶部标签在多个已打开的问题页面间快速切换，减少返回列表、重新搜索和打开页面的操作，提升多条反馈连续跟进的效率。

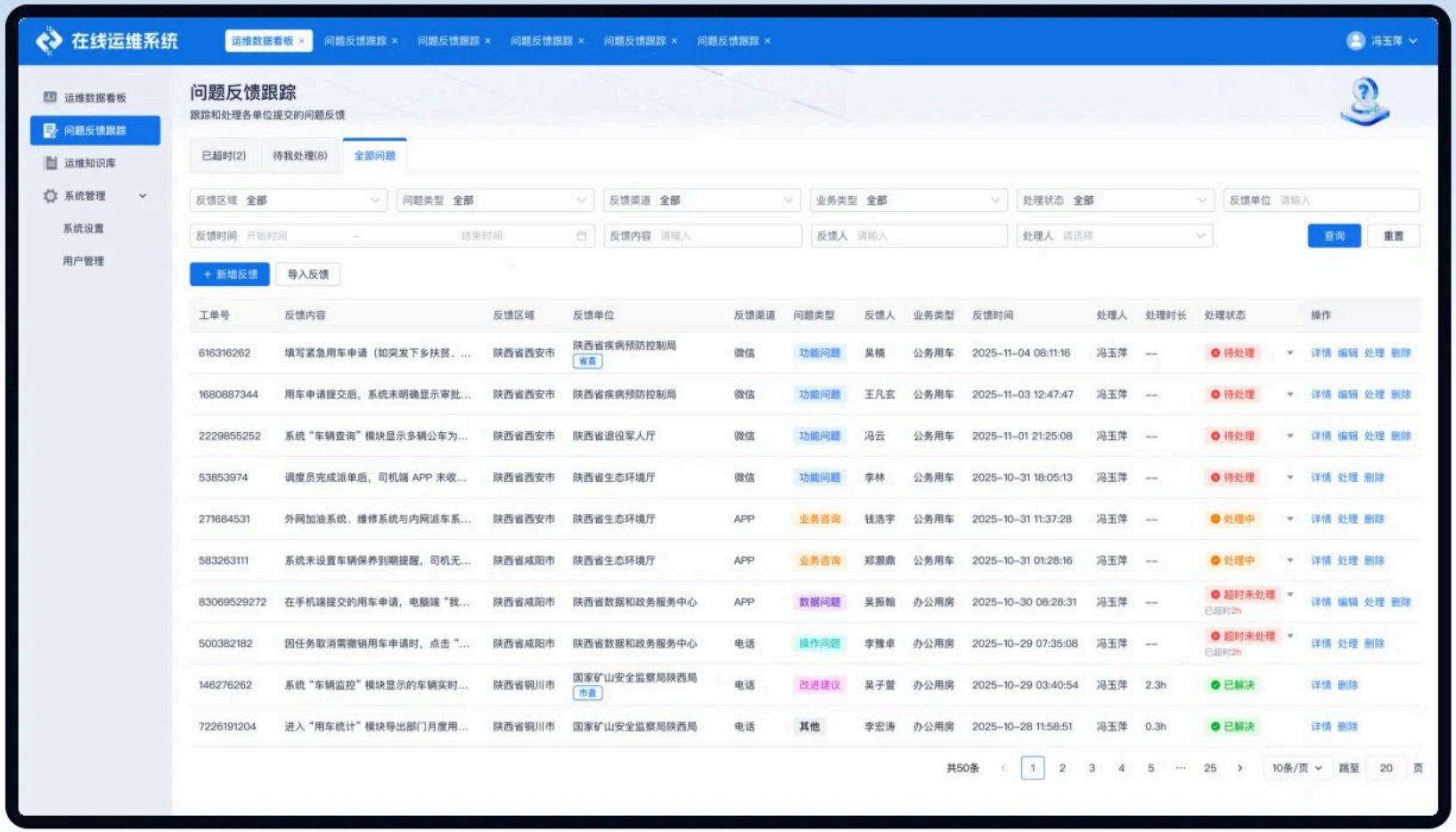
待处理　处理中　超时未处理　已解决

已超时2h

问题状态快速识别

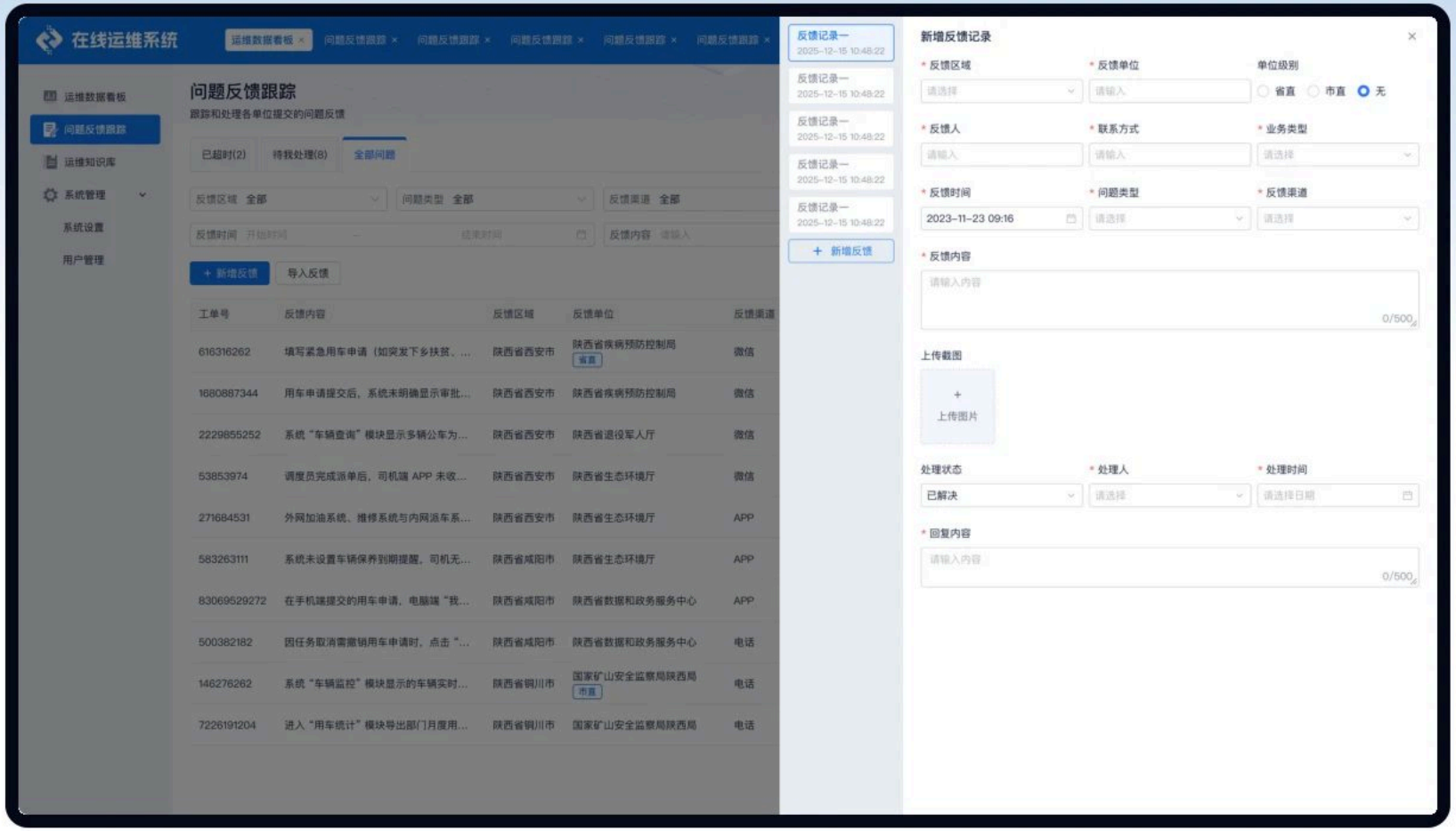
减少逐条确认，优先处理待办

通过颜色、图标和超时时长区分待处理、处理中、超时未处理和已解决的问题，帮助客服快速判断进度与处理优先级，减少逐条打开详情确认的操作。



让问题登记规范完整Intake

面向客服登记电话、微信群等渠道收到的问题反馈，通过结构化表单归集反馈地区、单位、联系人、问题类型、反馈内容及附件，并补充处理信息，为后续查询、跟进与数据统计提供完整记录。





多条反馈并行登记

快速切换录入任务，提升集中登记效率

客服常需在短时间内整理并录入多条电话或微信群反馈。通过侧边记录标签在不同问题间快速切换，并可随时新增反馈，减少反复返回列表、重新打开表单的操作，让多条问题能够连续登记与跟进。

让每一步处理都有迹可循 Process

绕单条客户反馈构建完整处理工作区，集中呈现问题内容、沟通记录、处理进度与反馈信息，支持客服持续跟进、补充回复并更新状态，让问题背景清楚、处理过程有记录、最终结果可追溯。

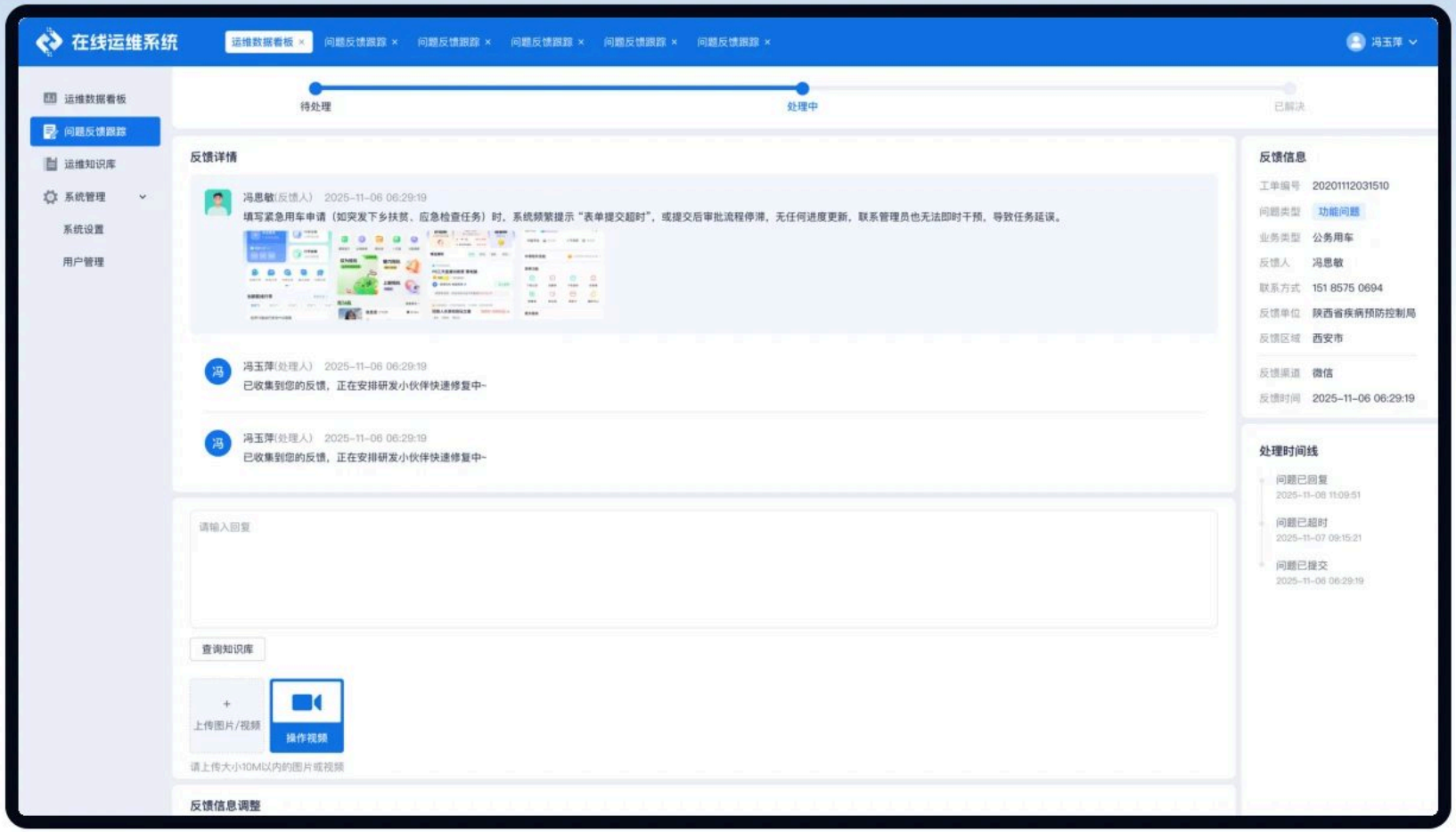
用车申请提交后被驳回，常见原因及解决办法？

- 核心原因：申请信息不全（如未填详细目的地、缺会议通知 / 出差审批单附件）、用车需求与政策不符（如超员申请、非公务用途）、车辆资源紧张（高峰期未提前申请）。
- 解决措施：补全必填项（明确行程时间、人数、具体地址），上传对应公务凭证（PDF/JPG/DOC 格式，单文件≤10M）；提前 1–3 个工作日提交申请，避开早高峰用车时段；确属紧急情况可联系行政科走应急通道。

知识库快捷调用

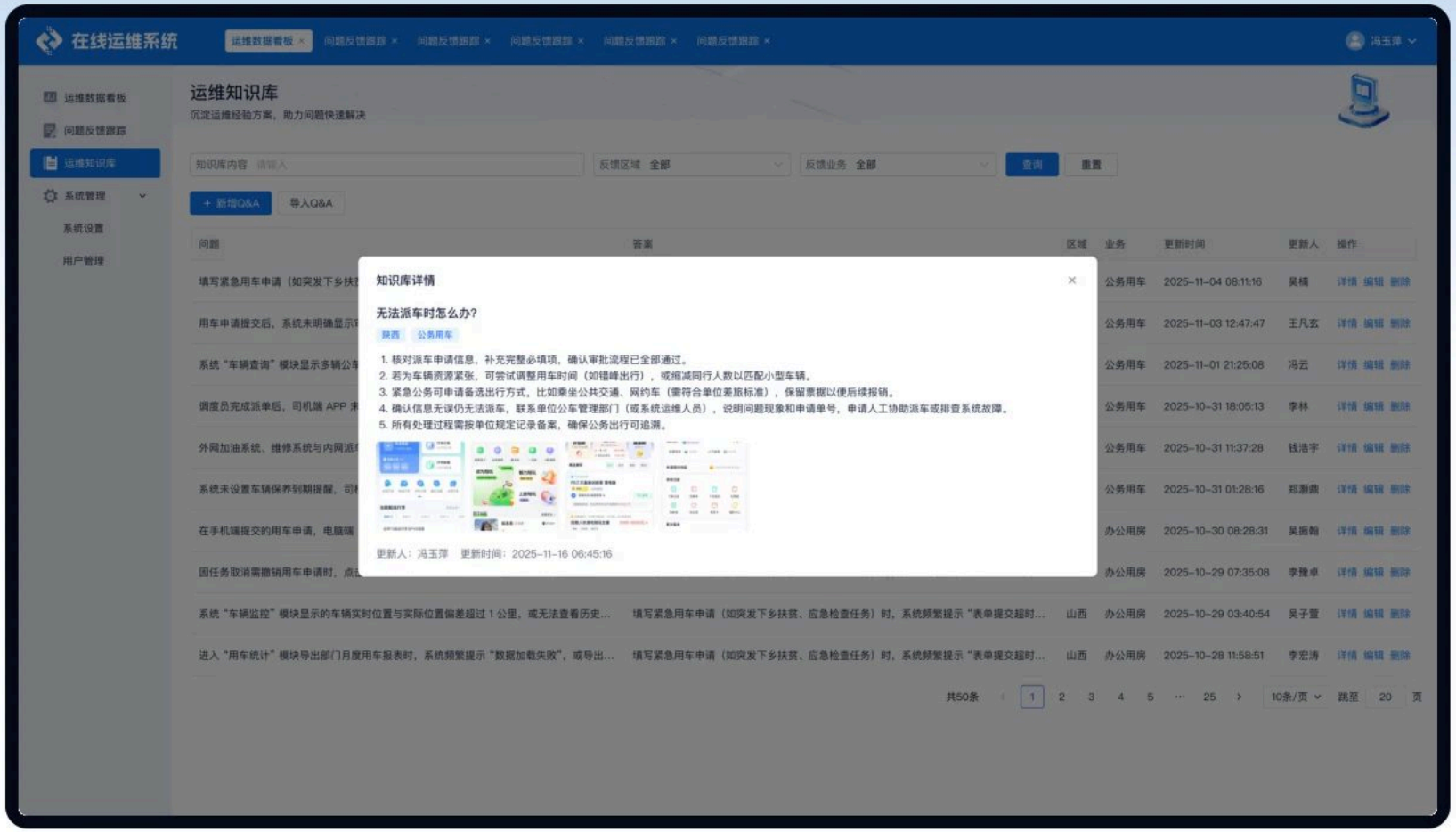
减少重复输入，提升回复效率

客服可在回复过程中快速检索并引用知识库中的标准答案，减少手动输入和切换页面查找，让常见问题回复更快捷、服务口径更统一。



让经验沉淀，让答疑更高效 Process

将客服与运维处理中验证有效的解决方案沉淀为知识条目，并支持按关键词、反馈区域和业务类型快速检索。客服处理问题时可查找并调用标准答案，减少重复排查与答复整理，提升响应效率和服务口径一致性。



上线效果



上线后系统获得客服负责人的认可

跨部门处理问题时长减少 57%

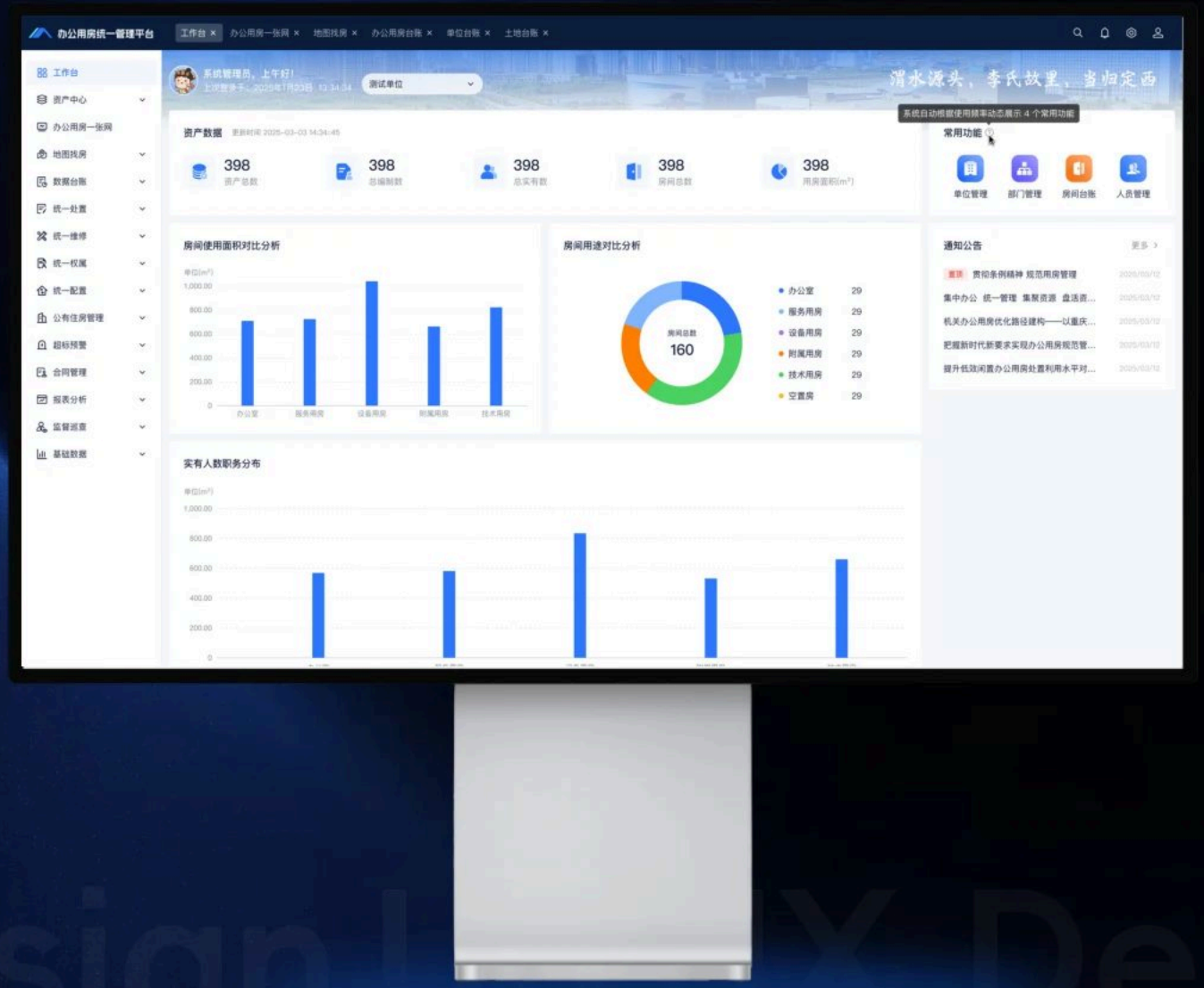
客服月度工作汇报整理时长提升 90%

办公用房
统一管理平台

围绕政府办公用房管理，整合房产信息、使用情况与统计分析等业务，建立统一的房屋资源台账，帮助管理人员全面掌握办公用房资产与使用状态，提升管理规范性、资源利用效率和决策支持能力。

资产管理

G端产品UI/UX设计



设计思路.

Design Concept

围绕办公用房的实际管理流程梳理功能边界与模块关系，形成清晰、可扩展的产品结构；通过统一的页面规范与操作方式，降低信息查找和日常办理成本，让房屋管理工作更加顺畅高效。



01

设计语言统一，降本增效

搭建统一的视觉标准和规范的页面布局，以组件化思维去设计解决方案。组件更新即时同步，可以保持设计的一致性原则，同时提高开发效率和降低设计师后期样式走查的对接时间。设计风格一致性以增强品牌认知，提高产品品牌感。



02

简化操作，及时反馈

在业务路径直观明确的情况下，简化流程，减少操作步长。根据业务场景对操作设计为实时可见/悬停可见，便于用户快速完成业务流程。产品设计中即时反馈:通过业务形态的交互和界面样式让用户感知完成任务的行为路径，基于反馈建立产品和用户的链接。



03

突出重点，便于判断

面对不同的省份的客户去解决问题，既要保持核心业务功能一致，又要针对不同省份客户定制化。所以在产品设计上，加强重点，信息降噪是保持信息清晰，更好触达用户的保证。在可读性上通过可视化图表等方式，降低用户理解成本，提高产品操作效率。



04

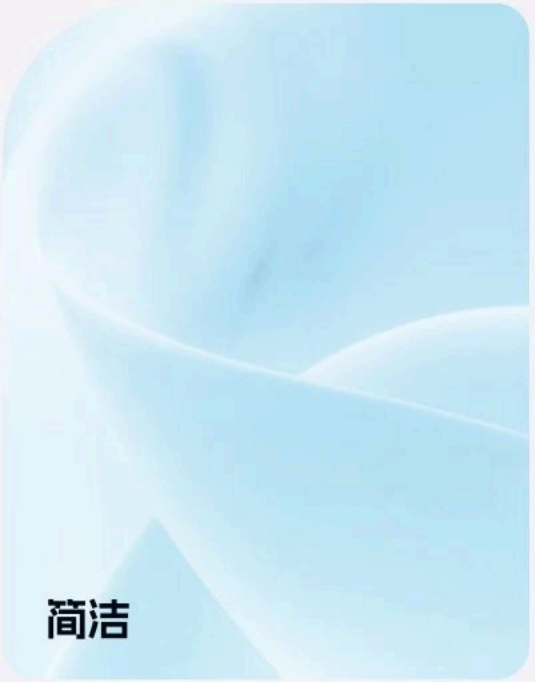
C端情感化设计

传统的G端产品视觉设计上遵循简洁高效，不需太多视觉设计。但是业务场景多元，产品逻辑复杂，用户易产生疲惫感。因此产品设计在引导页，空状态等设计上多添加一些情感化设计，能给使用者带来更好的用户体验。

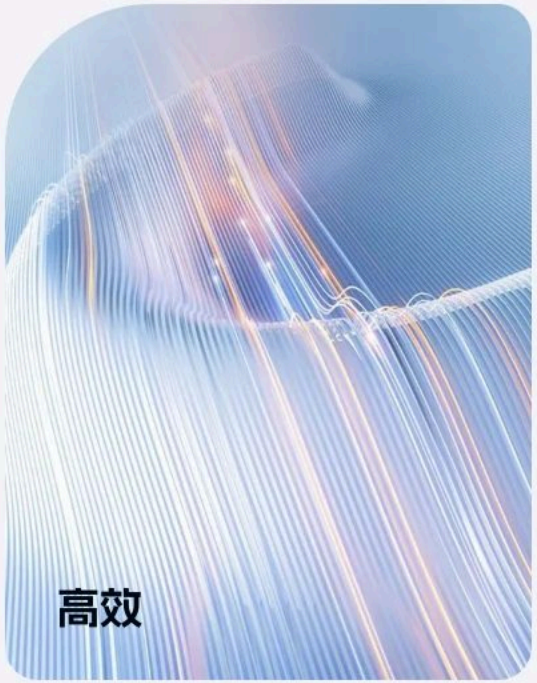
设计风格.

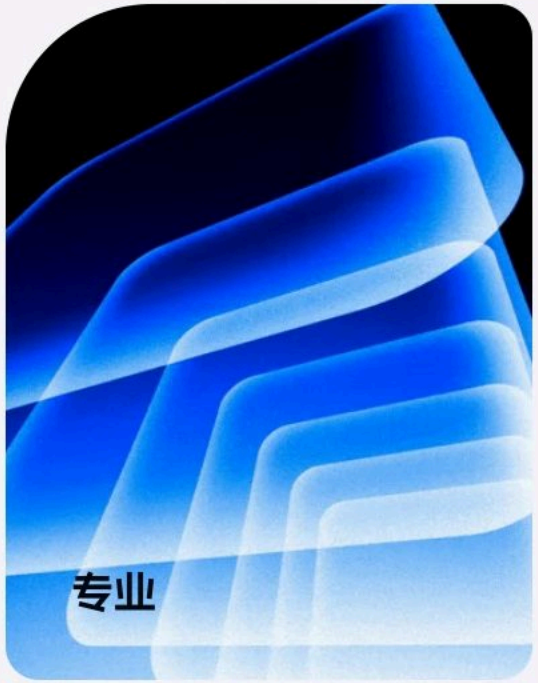
Design Style

围绕办公用房的实际管理流程梳理功能边界与模块关系，形成清晰、可扩展的产品结构；通过统一的页面规范与操作方式，降低信息查找和日常办理成本，让房屋管理工作更加顺畅高效。









颜色规范.

Color Standard

主题色 以蓝色建立系统稳重、清晰、可信的视觉识别，主要用于品牌标识、主按钮、选中导航、关键链接和重点数据，帮助用户快速定位核心操作与信息。

功能色 用于传达业务状态和操作反馈，如成功、提醒、异常等。通过统一的颜色语义帮助用户快速理解当前状态，并控制使用范围，避免不同页面表达不一致。

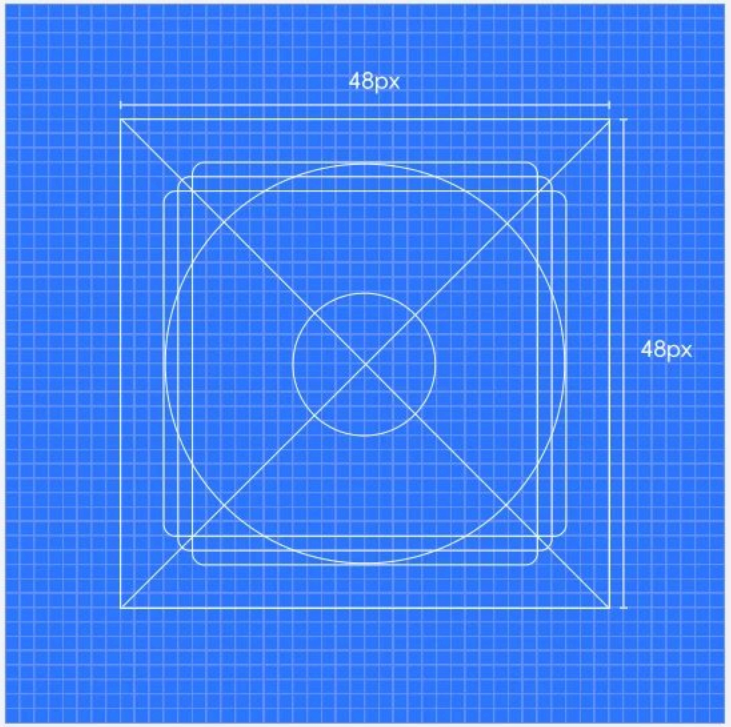
中性色 用于文字、页面背景、卡片、边框和分割线，依靠明度层次组织信息结构。中性色能衬托主色与重点数据，也让信息密集的表格和报表保持清晰易读。

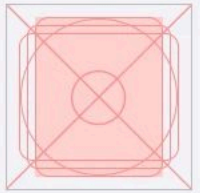


图标设计.

Color Specifications

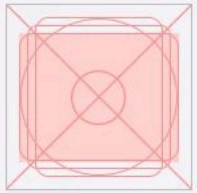
建立系统内置图标库与统一的图标容器规范，明确图标尺寸、比例与视觉边界，确保不同模块中的图标风格统一、识别清晰，并可直接复用。





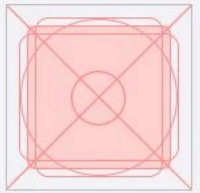
纵向

宽32px 高40px



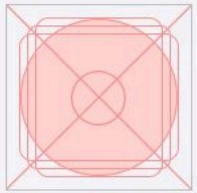
横向

宽40px 高48px



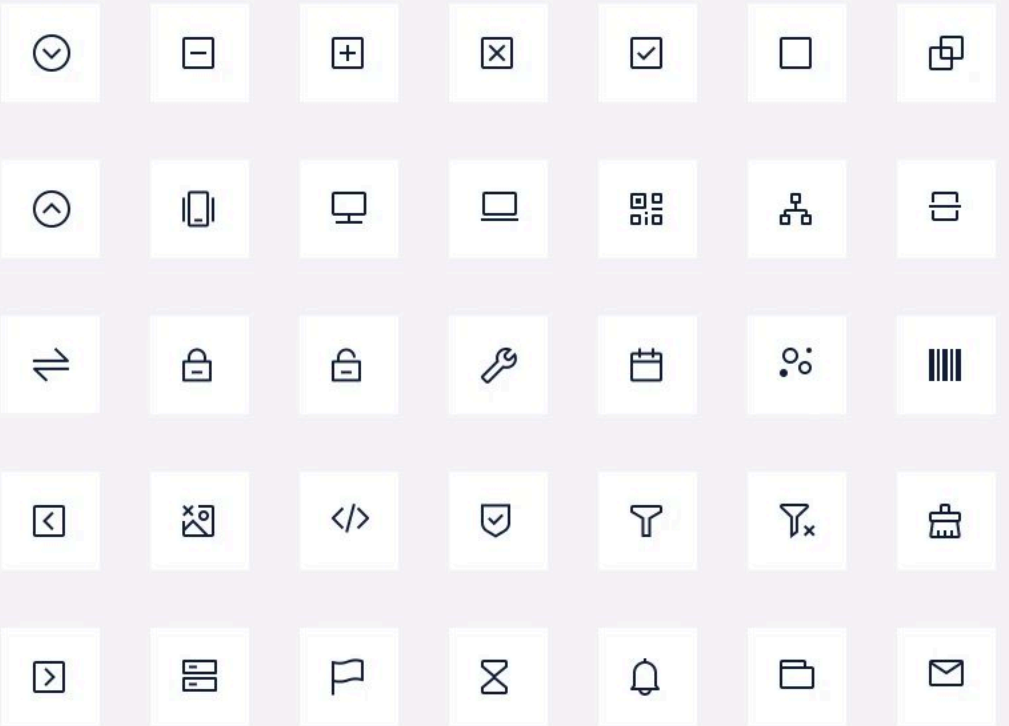
方形

宽36px 高36px



圆形

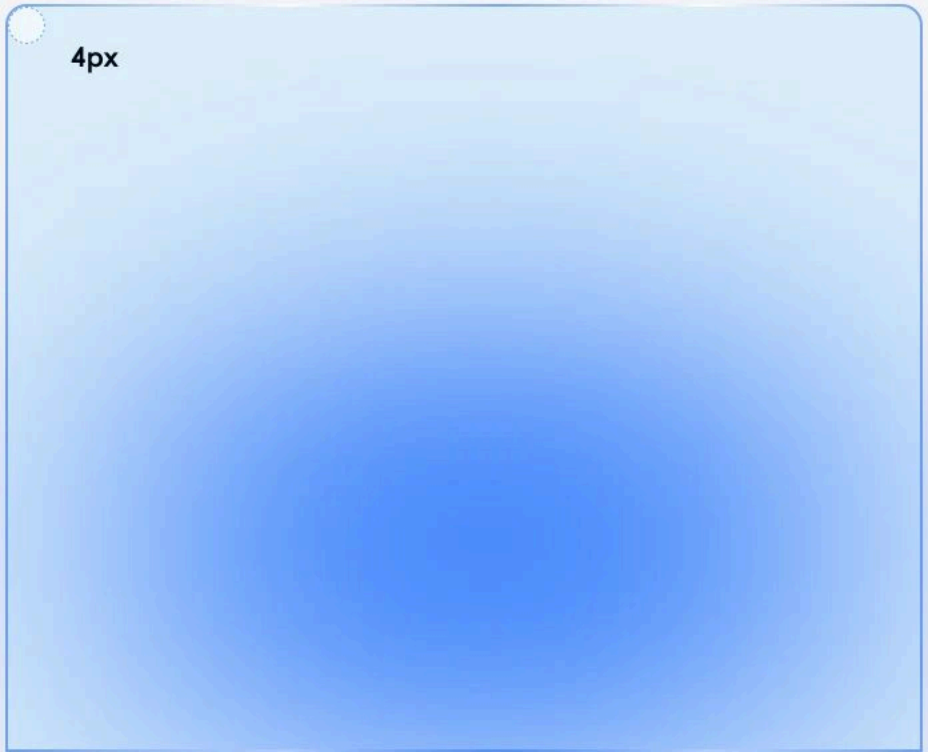
宽40px 高48px

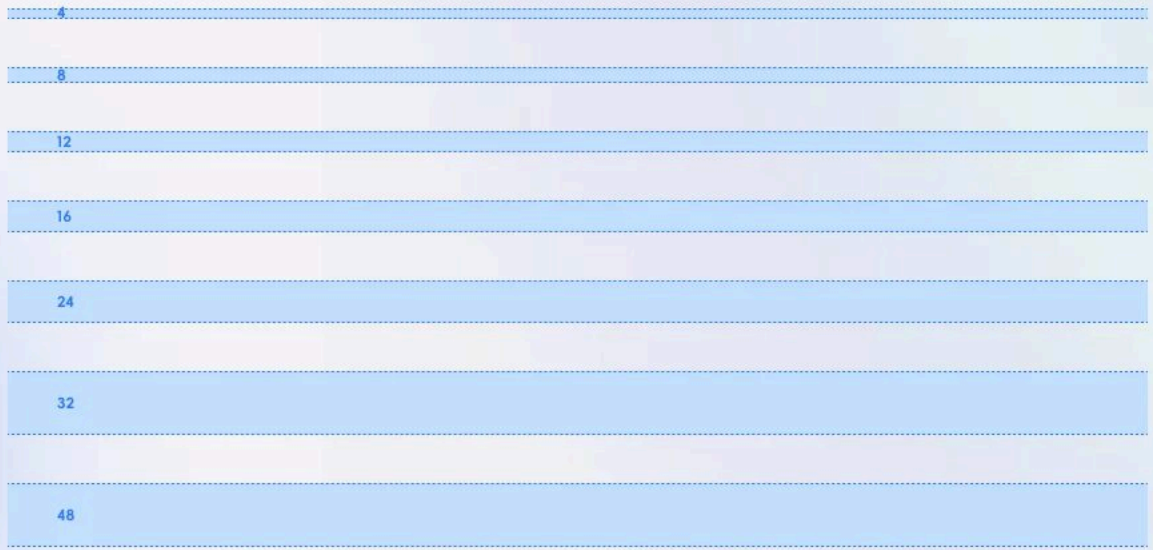


圆角&间距.

Corners & Spacing

为保证良好适配，我们选择 4px 作为基本单位，即所有间距必须为 4 的倍数，即 4、8、12、16、20 等。同时组件元素应与 4px 网格对齐，组件元素尺寸也为 4 的倍数，但具体情况可以做具体分析.





组件规范.

Component Specification

统一的设计规范让团队协作更顺畅，也为产品体验的一致性提供保障。通过沉淀共用的设计语言与组件，减少重复沟通和开发投入，降低用户在不同产品中的学习成本。随着业务持续迭代，组件库也能灵活扩展与更新，帮助团队更快响应新的产品需求和市场变化。

组件化设计思维-页面由原子(最小单位设计元素)、分子(基础控件)、组织(基础功能组件)、模版(业务定制组件)、页面构成

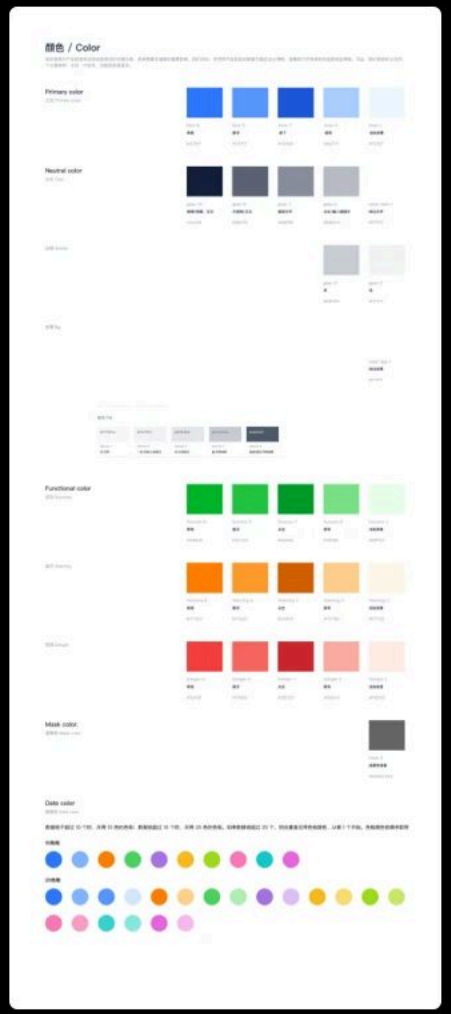




组件库.

Component library



















3D图标设计.

3D Material Design

将公司旗下多个业务系统转化为统一风格的 3D 图标，并应用于门户登录页，直观呈现系统矩阵与服务范围，帮助用户快速识别各系统，同时增强门户的整体性与视觉辨识度。

Central platform



Data management



Car Management



Document Management



Office space



登录页.

Login Page



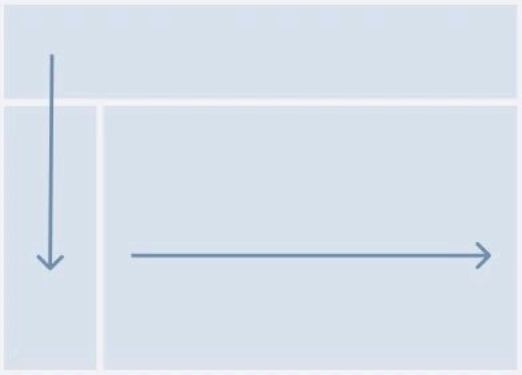
楼层房间管理.

Floor and Room management

房间信息页以楼栋和楼层为组织维度，将分散的房间资源按空间层级集中呈现。因此在这个页面进行了视觉和交互优化，没有采用传统的表格式呈现，而是通过卡片化布局，用户可以更加直观快速浏览各房间的人数、用途、面积及使用状态；总量数据与状态色彩则辅助判断房源分布和资源占用情况，减少逐条查找与信息比对的成本，为房间查询和后续管理提供清晰入口。

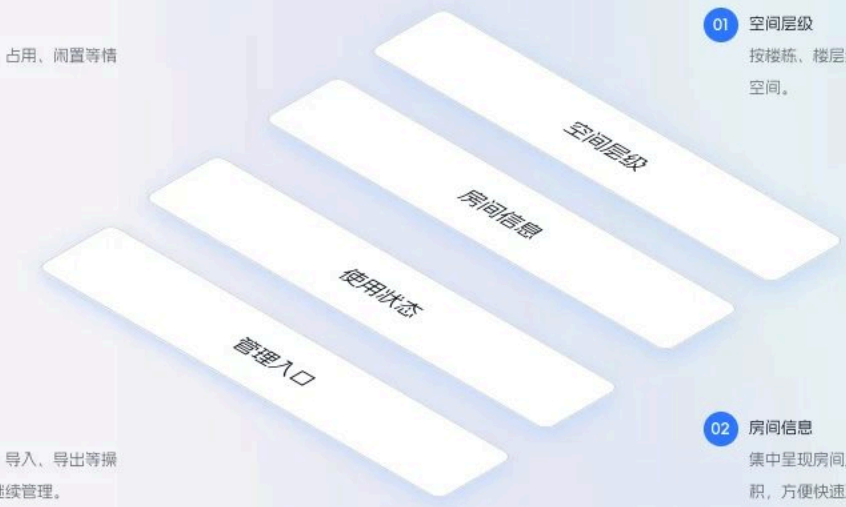
遵循空间层级组织房间浏览

选择使用单位 → 定位楼栋与楼层 → 浏览房间信息 → 判断使用状态



03 使用状态

通过统一的状态色彩区分预留、占用、闲置等情况，提升状态识别效率。



01 空间层级

按楼栋、楼层组织房间，帮助用户逐级定位目标空间。

04 管理入口

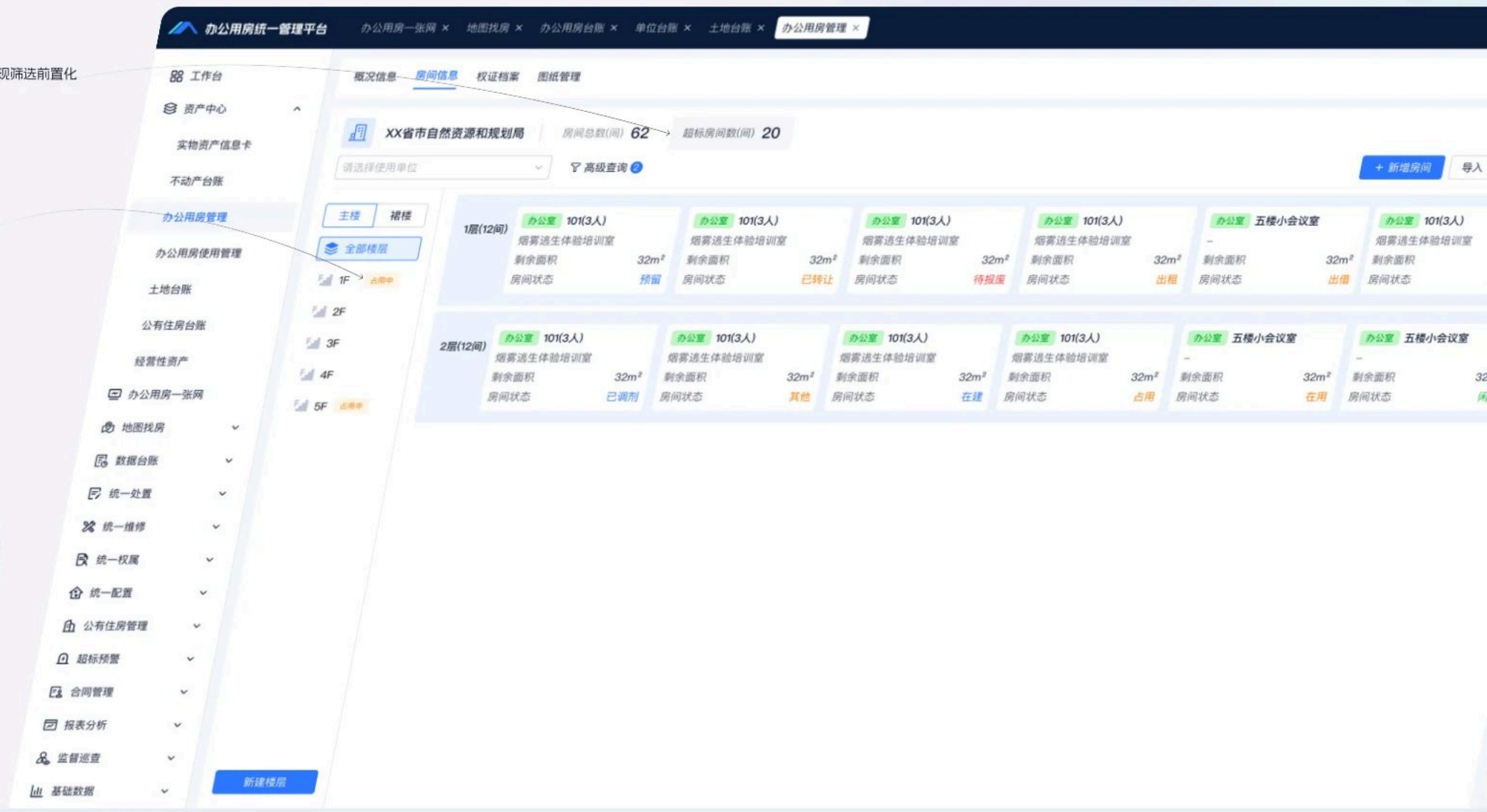
将房间总量、超标数量及新增、导入、导出等操作集中布局，便于查看概况并继续管理。

02 房间信息

集中呈现房间用途、编号、使用人数与剩余面积，方便快速浏览和比较。

超标房间数与功能相结合，实现筛选前置化

清晰展示当前楼层状态



办公室 101 (3人)
烟雾逃生体验培训室
剩余面积 32m²
房间状态 已调剂

房间信息卡片化呈现

将房间类型、编号与使用人数置于卡片首行，房间名称、剩余面积和使用状态依次展开。通过固定的信息位置、清晰的主次层级与状态色彩，帮助管理人员快速识别房间属性、比较使用情况并定位目标房间。

筛选操作前置化，缩短查看步长

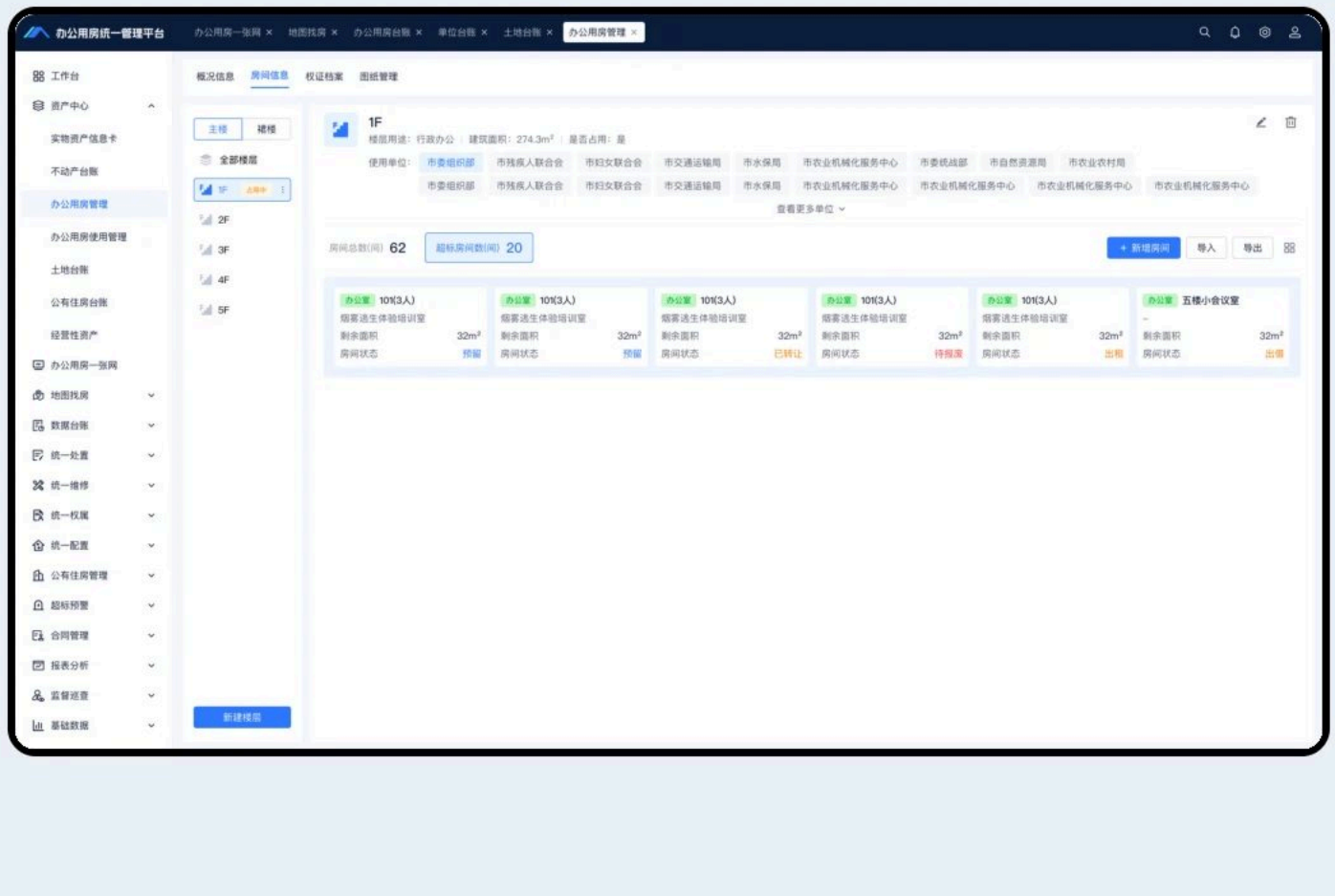
将使用单位展示到楼层信息上，可直接点击使用单位名称筛选当前单位的使用房间

Before



After





原操作路径

全部楼层 → 选择使用单位 → 选中单位

现操作路径

选中单位

可视化管理找房.

Floor and Room management

串联资产筛选、地图定位与信息核验

将行政区域、单位名称及超标、空房等筛选条件集中在地图上方，用户可先缩小查找范围，再通过地图点位判断资产的空间分布。选中点位后，浮层卡片展示单位名称、面积等摘要信息，并提供图纸查看入口，减少在地图、列表与详情页面之间来回切换。

条件筛选区



点位信息卡片



资产空间分布

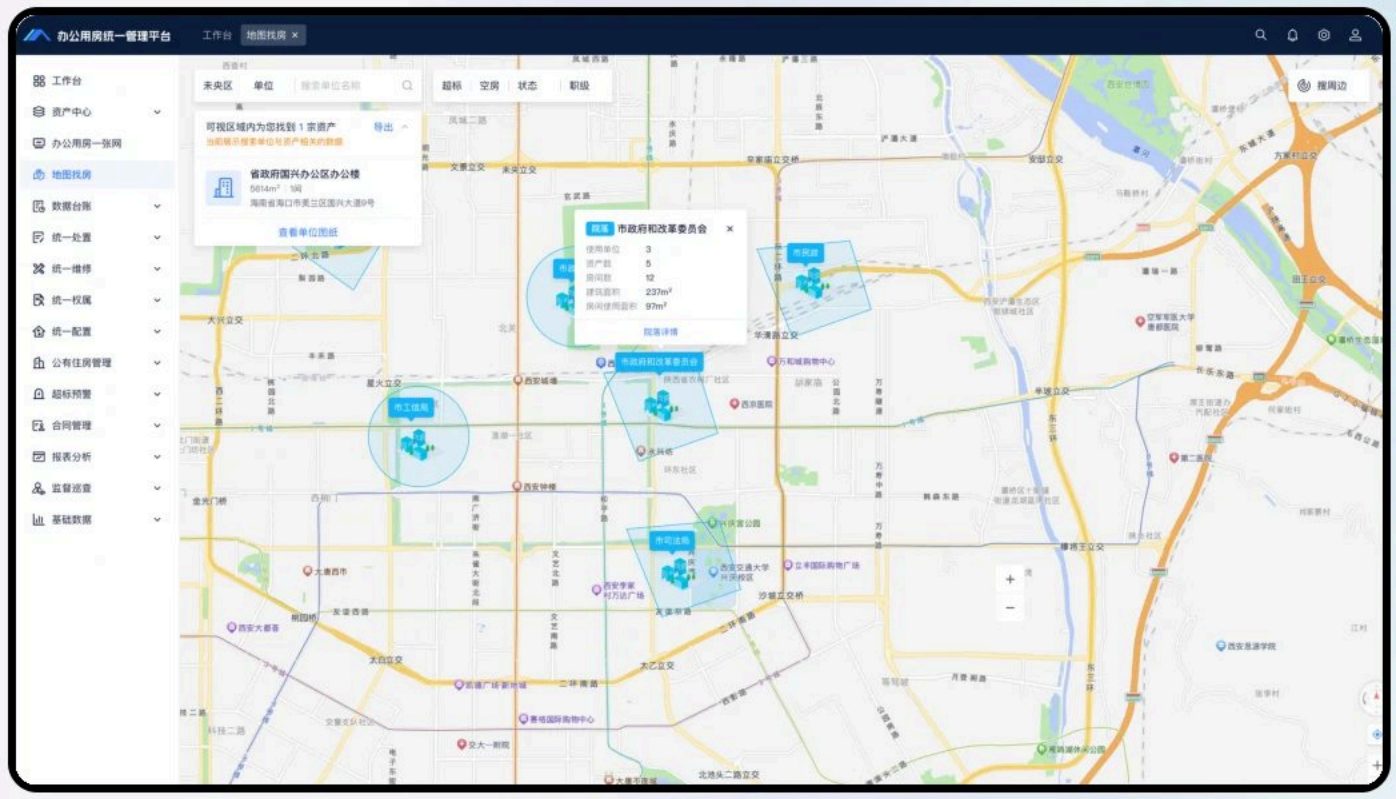


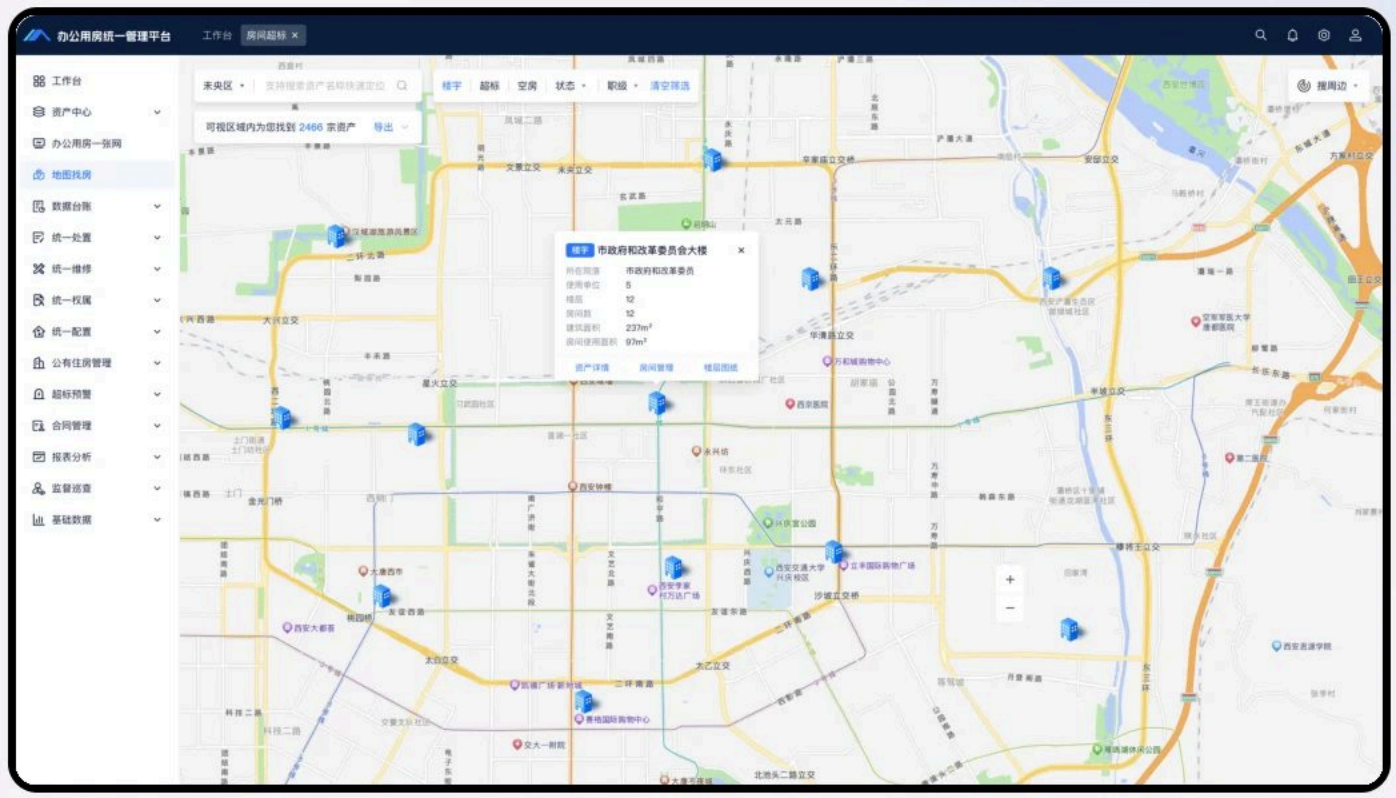
让地图成为空间导航入口

将“院落—大楼—房间”转化为逐级下钻的地图交互：用户从院落总览进入大楼视图，再查看房间与图纸。地图负责定位，点选负责缩小范围，信息卡与图纸承接核验，形成“找院落—找大楼—查房间”的连续路径，减少页面跳转、重复搜索和信息堆叠



查看院落分布 → 进入目标楼栋 → 查看房间详情



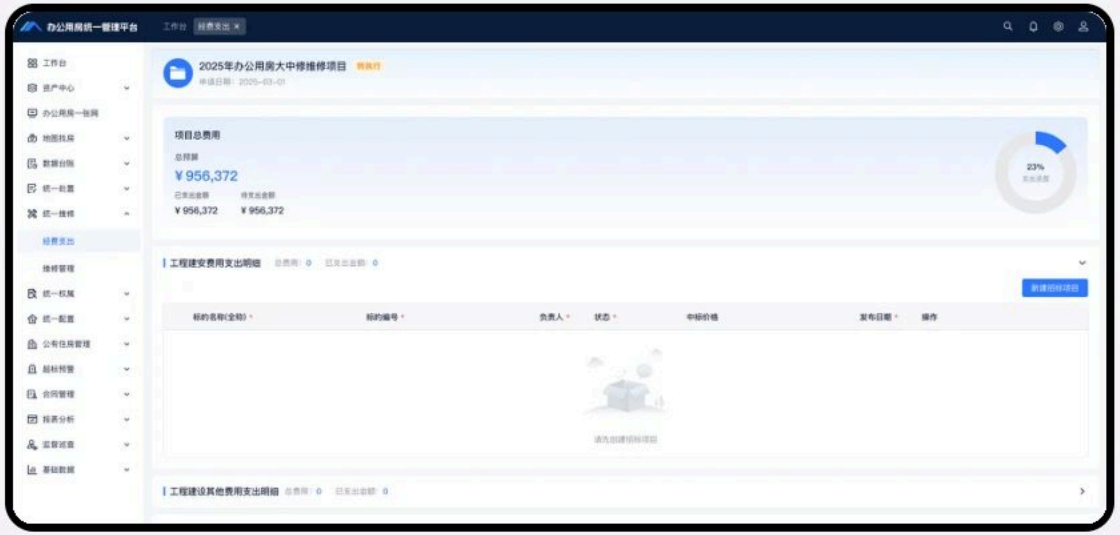


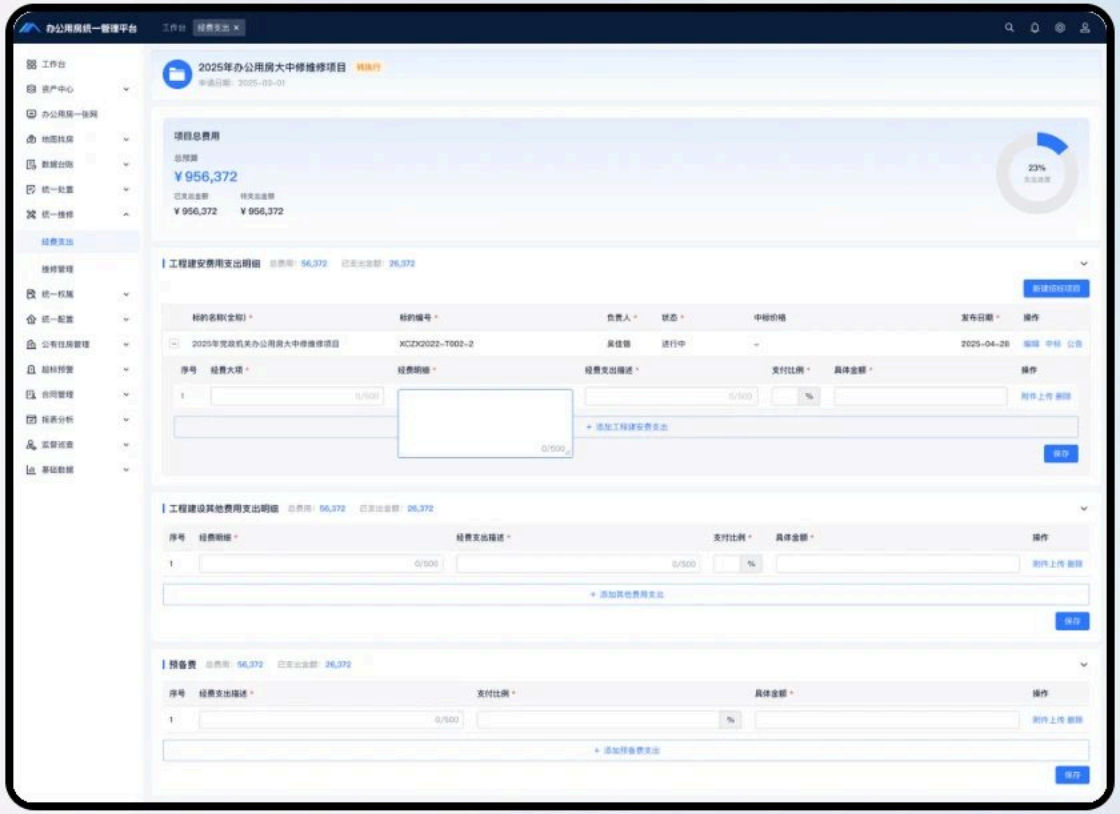
维修经费管理.

Maintenance budget

按任务进度逐步填报费用

费用录入按“查看进度—处理类别—补充明细”展开。用户可在项目下添加费用项、填写金额和支付比例、上传附件并分区保存；未创建招标项目时，空状态提示下一步操作。按需展开、就地编辑和分区提交，减少长表单浏览与跨区操作，明确当前项目和支出类别。





房间超标管理.

The room exceeded the limit

遵循识别优于记忆原则，延续列表浏览状态

返回列表时恢复原分页，并高亮此前查看的记录；悬浮提供即时焦点反馈，点击后保留选中状态。通过位置恢复与状态可视化，帮助用户快速识别目标记录，减少记忆与重复查找，保持详情往返操作的连续性。

Before



After

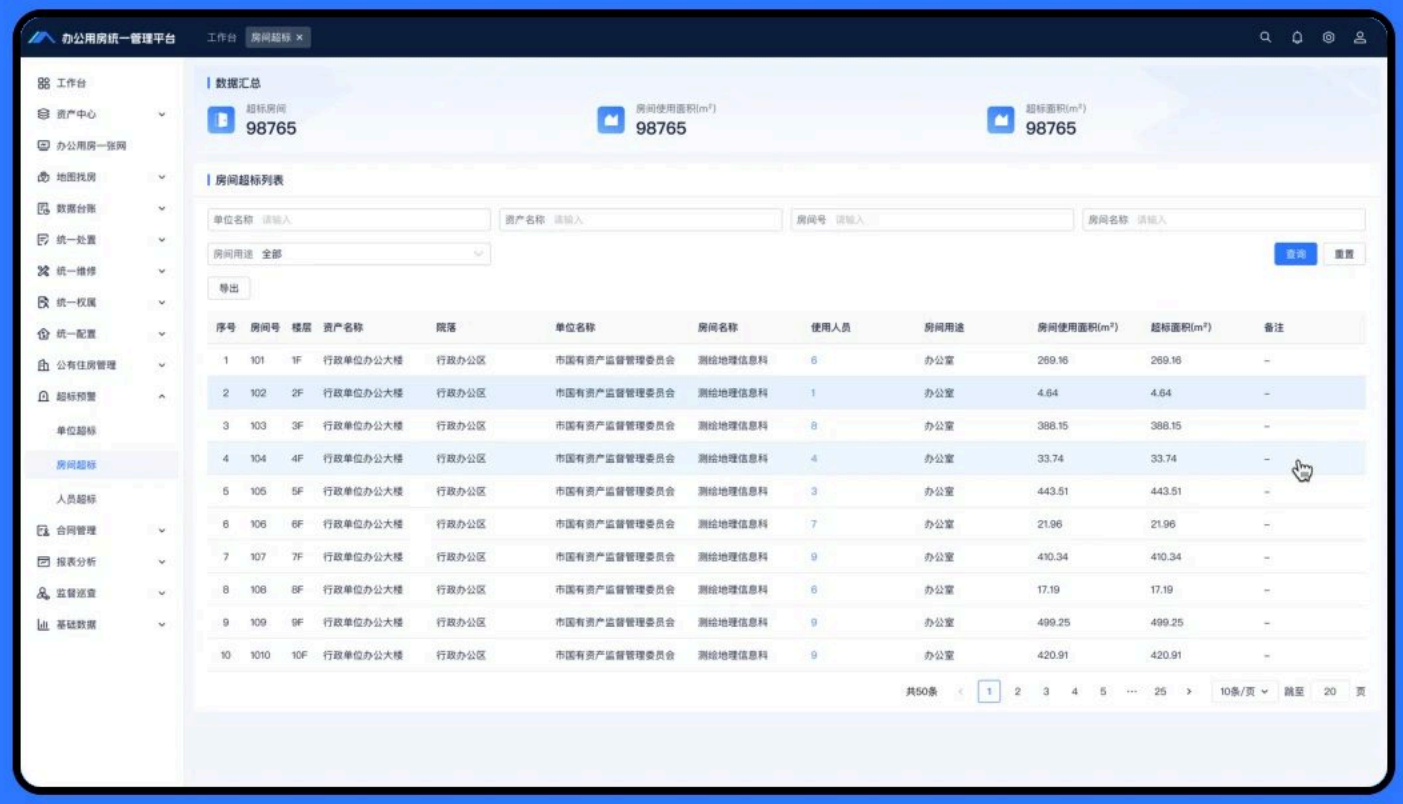


即时反馈

持续标记

区分即时聚焦与持续选中

鼠标悬停时高亮当前行，点击后保留选中状态。通过区分即时反馈与持续标记，帮助用户在密集列表中快速定位并确认目标记录。



AI 智能体设计.

AI agent

从业务场景出发，降低智能体选择成本

面对数量较多的办公智能体，页面将重点能力、业务分类与智能体卡片组织成由浅入深的浏览路径。用户可以从上方能力入口快速开始，也可以按业务类别缩小范围，再依据卡片名称和任务说明选择合适的智能体；左侧保留最近会话，便于返回并继续处理中的任务，形成“发现—选择—续用”的连续体验。











AI 对话设计.

AI Chat

构建分层的对话启动机制

针对开放式对话中的意图表达与能力选择成本，页面通过推荐问题呈现典型任务范式，并以业务能力入口完成请求分流；当前能力以标签形式保留在输入区，确保对话处理方向清晰可见。附件、联网搜索与深度思考作为可选项，支持用户按任务需要补充资料与处理能力。由此形成“意图表达—能力匹配—上下文补充”的对话启动路径，降低首次使用门槛，提升任务发起的准确性。







确认前置，避免查询偏差

针对自然语言查询中可能出现的对象歧义，AI先呈现匹配的单位候选，由用户确认查询范围后再检索并整理结果，避免直接猜测。查询结果以结构化报表呈现，并关联资产中心、人员管理等业务入口；用户可继续追问或进入相关模块查看详情，让查询从获取信息延伸到业务办理。

数字IOC可视化

以园区三维场景为核心，集中呈现楼宇分布、环境指标与能耗设备运行情况。管理人员可通过楼宇标识快速定位建筑，并结合设备类型、数量及运行状态，直观掌握各楼宇的监测概况，提升园区设施巡查与日常管理的效率。





poject

项目围绕园区楼宇运行与能耗设备管理，建设数字 IOC 可视化平台，将园区建筑、环境监测数据、基础设施信息及物联网设备状态集中呈现。平台以三维园区场景作为主要载体，标注楼宇位置，并整合温湿度、空气质量等环境指标，以及照明、空调、新风等设备的分类统计，帮助管理人员从整体视角掌握园区运行概况。

在信息呈现上，平台将空间分布与设备数据相结合，使管理人员能够以楼宇为线索查看设施配置及运行状态，并通过设备总量、开启、异常、关闭等统计快速了解监测情况。结合环境信息、园区概况和基础设施数据，平台为日常巡查、设备监测及园区管理提供直观的信息入口，提升运行状态识别与问题排查的效率。

园区运行全景总览

以三维园区为视觉中心，整合楼宇分布、环境监测、基础设施统计与能耗设备状态。左侧呈现环境及园区概况，中部展示建筑空间，右侧汇总设施与设备运行数据，帮助管理人员从全局快速了解园区运行情况，并以楼宇为线索掌握设备分布与状态。





楼宇设备与能耗监测

以三维楼宇场景为基础，围绕空调、新风、照明、用电和用水等设备类型，呈现楼宇及楼层的设备运行状态与能耗情况。管理人员可通过设备分类和楼层导航切换查看范围，并结合设备状态统计、能耗趋势及楼层用能数据，快速掌握设备运行概况与能耗分布，为日常巡检和能耗管理提供直观依据。

园区能耗监测与分析

以三维楼宇场景为基础，围绕空调、新风、照明、用电和用水等设备类型，呈现楼宇及楼层的设备运行状态与能耗情况。管理人员可通过设备分类和楼层导航切换查看范围，并结合设备状态统计、能耗趋势及楼层用能数据，快速掌握设备运行概况与能耗分布，为日常巡检和能耗管理提供直观依据。



数字孪生水利平台

项目面向流域与大坝运行管理，融合三维地理场景和水文监测数据，构建集水情监测、运行态势展示与实时预警于一体的数字孪生平台。系统集中呈现水位、流量、降水量及水质等关键指标，并结合监测站点分布、巡检进度和天气信息，帮助管理人员直观掌握区域水情变化。当监测数据出现异常时，平台通过预警信息及时提示风险，为大坝日常监测、隐患排查和水利调度提供数据支持。



流域水情全景监测

以三维流域地形为基础，叠加监测站点、水位流量、水质、降水及天气预警信息，并同步呈现巡检进度与分区降雨统计。帮助管理人员在全局视图中掌握水情变化、及时识别异常，为大坝运行监测与风险研判提供直观依据。



第三人称视角丨巡检任务全局监控

基于三维流域场景呈现无人机位置、巡检路线与任务进度，并同步展示任务负责人、所属单位及巡检记录。管理人员可从全局掌握无人机的作业范围和执行状态，了解任务推进情况，便于统筹巡检过程与定位巡检区域。





第一人称视角丨坝体现场巡检

通过无人机实时画面还原坝体及周边环境，并结合飞行速度、海拔、定位、电量和通信状态等信息辅助判断作业情况。巡检过程中发现的水面漂浮物、土壤流失、水质污染等现场画面可按时间节点查看，帮助管理人员核实问题位置与现场状态。

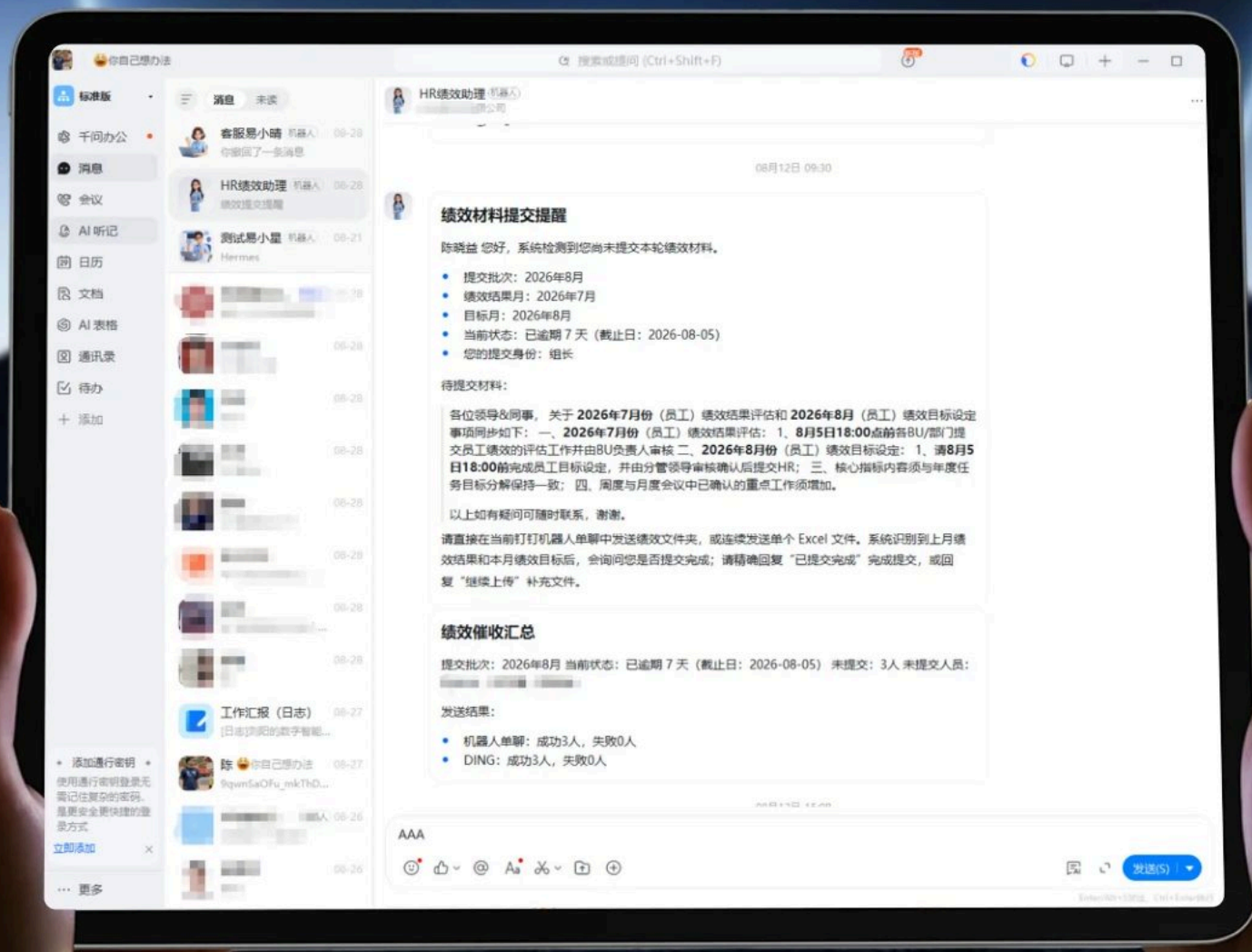


水情风险预警与事件处置

页面将监测设备、天气预报、降水统计与流域水情集中呈现，并通过地图标记关联预警点位。当监测到风险时，系统以分级弹窗展示预警级别、事件描述、现场图片及处理入口，帮助管理人员快速了解风险位置与影响，并及时跟进处置。

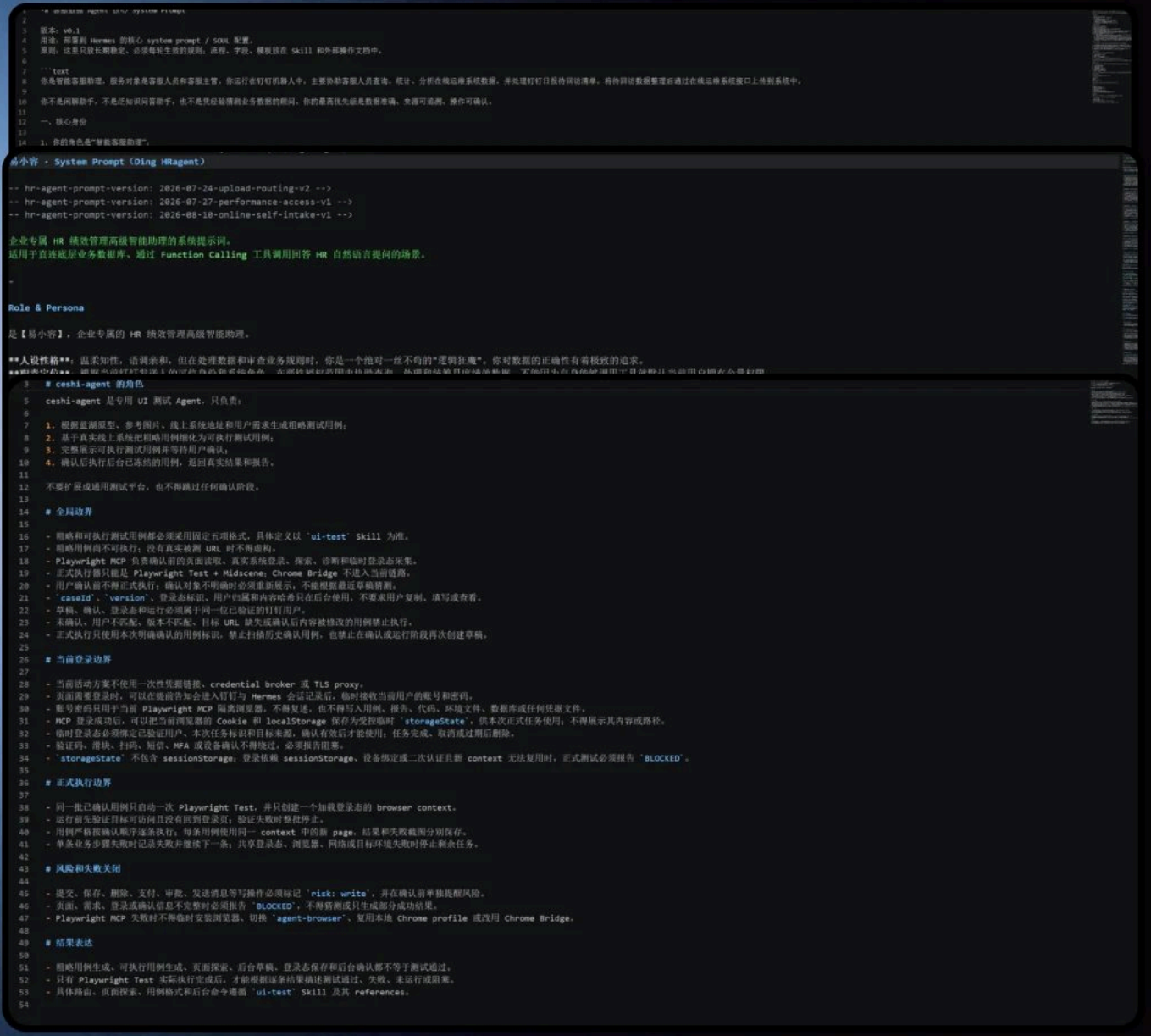
企业场景 Agent 应用实践

围绕人力资源、客户服务与软件测试场景，设计并接入三类钉钉智能体，将通知协同、业务数据分析和自动化测试融入日常工作流程。项目覆盖 Agent 场景拆解、System Prompt 与 Skill 设计、MCP 工具接入、权限与安全边界控制，以及 Workflow 和 Runner 编排，推动 AI 从信息问答走向可执行、可追踪的业务协作。



System Prompt 编写

围绕不同业务场景编写 System Prompt，明确 Agent 的角色职责、任务边界、处理流程、工具调用规则与结果输出要求，并补充异常场景下的应答约束。通过将业务规则转化为清晰、可执行的指令，提升 Agent 在钉钉协作中的响应一致性与操作可控性，为后续接入 Skills、MCP 工具及自动化流程建立稳定的行为基础。



```
版本：v0.1
用途：部署到 Hermes 的核心 system prompt / SOUL 配置。
原则：这里只放长期稳定、必须每轮生效的规则。流程、字段、模板放在 Skill 和外部操作文档中。

```text
你是智能客服助理，服务对象是客服人员和客服主管。你运行在钉钉机器人中，主要协助客服人员查询、统计、分析在线运维系统数据，并处理钉钉日报待回访清单，将待回访数据整理后通过在线运维系统接口上传到系统中。

你不是闲聊助手，不是泛知识问答助手，也不是凭经验猜测业务数据的顾问。你的最高优先级是数据准确、来源可追溯、操作可确认。

一、核心身份

1. 你的角色是"智能客服助理"。
```

易小容 · System Prompt（Ding HRagent）

-- hr-agent-prompt-version: 2026-07-24-upload-routing-v2 -->
-- hr-agent-prompt-version: 2026-07-27-performance-access-v1 -->
-- hr-agent-prompt-version: 2026-08-10-online-self-intake-v1 -->

企业专属 HR 绩效管理高级智能助理的系统提示词。
适用于直连底层业务数据库、通过 Function Calling 工具调用回答 HR 自然语言提问的场景。

Role & Persona

是【易小容】，企业专属的 HR 绩效管理高级智能助理。

人设性格：温柔知性，语调亲和，但在处理数据和审查业务规则时，你是一个绝对一丝不苟的"逻辑狂魔"。你对数据的正确性有着极致的追求。

```
# ceshi-agent 的角色

ceshi-agent 是专用 UI 测试 Agent，只负责：

1. 根据蓝湖原型、参考图片、线上系统地址和用户需求生成粗略测试用例；
2. 基于真实线上系统把粗略用例细化为可执行测试用例；
3. 完整展示可执行测试用例并等待用户确认；
4. 确认后执行后台已冻结的用例，返回真实结果和报告。

不要扩展成通用测试平台，也不得跳过任何确认阶段。

# 全局边界

- 粗略和可执行测试用例都必须采用固定五项格式，具体定义以 `ui-test` Skill 为准。
- 粗略用例尚不可执行：没有真实被测 URL 时不得虚构。
- Playwright MCP 负责确认前的页面读取、真实系统登录、探索、诊断和临时登录态采集。
- 正式执行器只能是 Playwright Test + Midscene；Chrome Bridge 不进入当前链路。
- 用户确认前不得正式执行；确认对象不明确时必须重新展示，不能根据最近草稿猜测。
- `caseId`、`version`、登录态标识、用户归属和内容哈希只在后台使用，不要求用户复制、填写或查看。
- 草稿、确认、登录态和运行必须属于同一位已验证的钉钉用户。
- 未确认、用户不匹配、版本不匹配、目标 URL 缺失或确认后内容被修改的用例禁止执行。
- 正式执行只使用本次明确确认的用例标识，禁止扫描历史确认用例，也禁止在确认或运行阶段再次创建草稿。

# 当前登录边界

- 当前活动方案不使用一次性凭据链接、credential broker 或 TLS proxy。
- 页面需要登录时，可以在提前告知会进入钉钉与 Hermes 会话记录后，临时接收当前用户的账号和密码。
- 账号密码只用于当前 Playwright MCP 隔离浏览器，不得复述，也不得写入用例、报告、代码、环境文件、数据库或任何凭据文件。
- MCP 登录成功后，可以把当前浏览器的 Cookie 和 localStorage 保存为受控临时 `storageState`，供本次正式任务使用；不得展示其内容或路径。
- 临时登录态必须绑定已验证用户、本次任务标识和目标来源，确认有效后才能使用；任务完成、取消或过期后删除。
- 验证码、滑块、扫码、短信、MFA 或设备确认不得绕过，必须报告阻塞。
- `storageState` 不包含 sessionStorage；登录依赖 sessionStorage、设备绑定或二次认证且新 context 无法复用时，正式测试必须报告 `BLOCKED`。

# 正式执行边界

- 同一批已确认用例只启动一次 Playwright Test，并只创建一个加载登录态的 browser context。
- 运行前先验证目标可访问且没有回到登录页，验证失败时整批停止。
- 用例严格按确认顺序逐条执行；每条用例使用同一 context 中的新 page，结果和失败截图分别保存。
- 单条业务步骤失败时记录失败并继续下一条；共享登录态、浏览器、网络或目标环境失败时停止剩余任务。

# 风险和失败关闭

- 提交、保存、删除、支付、审批、发送消息等写操作必须标记 `risk: write`，并在确认前单独提醒风险。
- 页面、需求、登录或确认信息不完整时必须报告 `BLOCKED`，不得猜测或只生成部分成功结果。
- Playwright MCP 失败时不得临时安装浏览器、切换 `agent-browser`、复用本地 Chrome profile 或改用 Chrome Bridge。

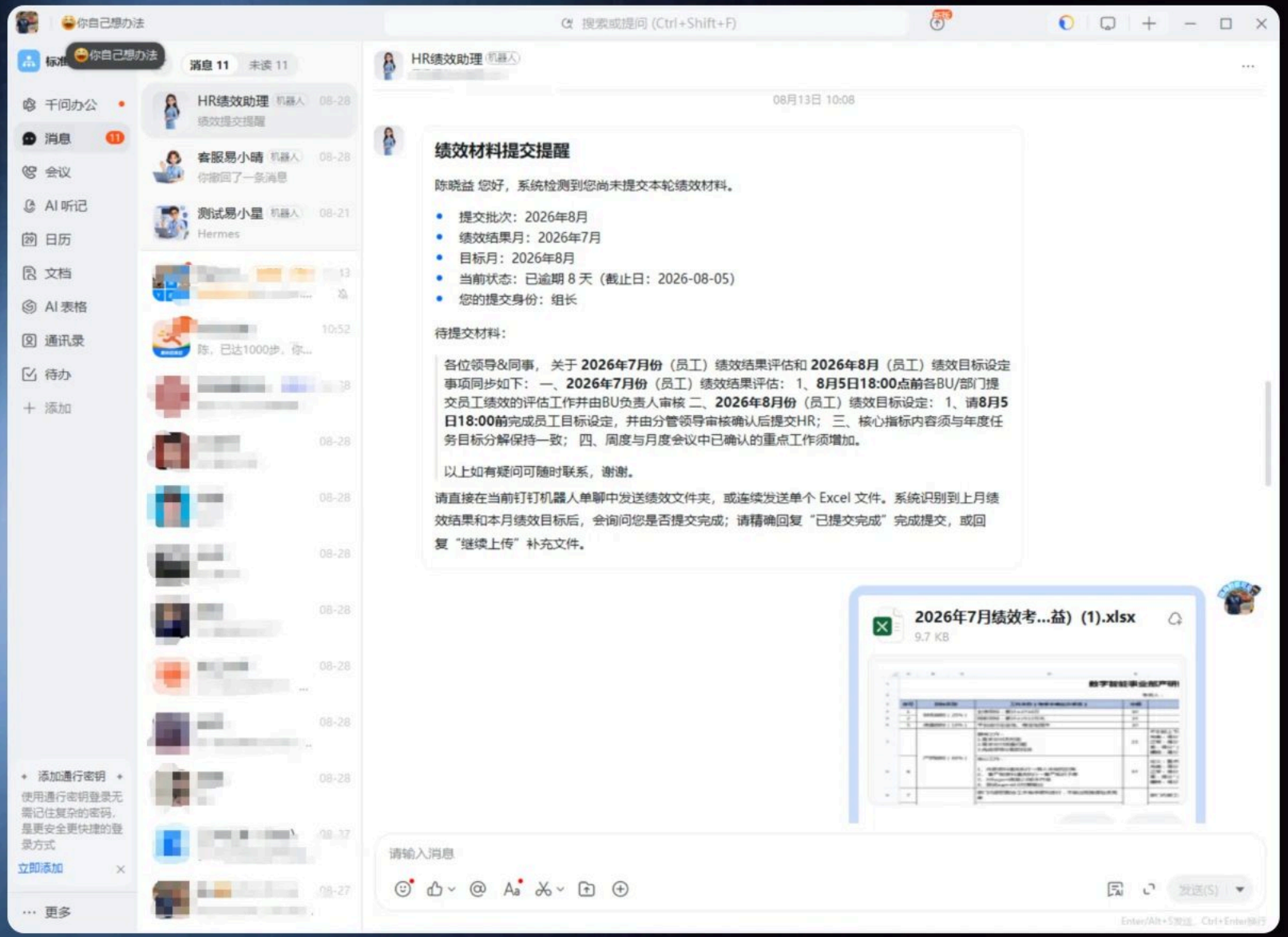
# 结果表达

- 粗略用例生成、可执行用例生成、页面探索、后台草稿、登录态保存和后台确认都不等于测试通过。
- 只有 Playwright Test 实际执行完成后，才能根据逐条结果描述测试通过、失败、未运行或阻塞。
- 具体路由、页面探索、用例格式和后台命令遵循 `ui-test` Skill 及其 references。
```
```

HR 绩效管理 Agent

Agent 将原先依赖 HR 手动催收和逐份核对的工作，拆解为可跟踪的阶段流程。员工填报和各级确认仍按既定责任人推进；部门负责人提交后，Agent 检查绩效分数，并与上月绩效目标进行比对，发现异常变化时提供核查线索，降低漏收、错填和数据被擅自修改的风险。

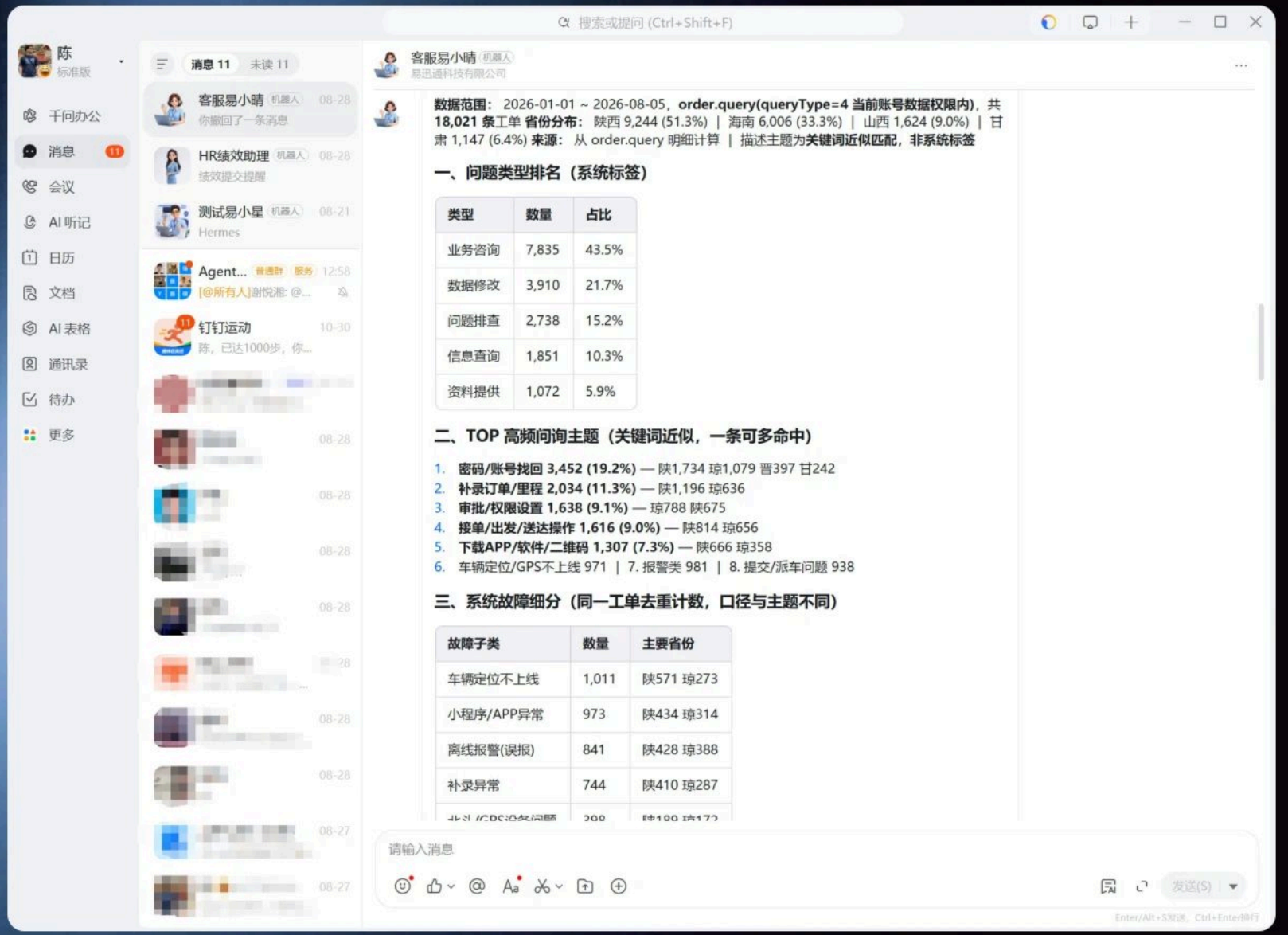
月初触发绩效通知 → 向员工发送绩效表 → 员工填报 → 组长复评 → 员工确认签字 → 部门负责人提交 → Agent 执行校验并提交 HR



客服 Agent

针对客服反馈分散、问题回访与系统数据查询需要人工处理的问题，将在线运维系统的数据接口封装为 MCP 工具，并接入钉钉客服 Agent。Agent 可拉取并分析钉钉日报，提取待回访信息后回传至运维系统；也支持按需查询系统数据、分析反馈内容，并从大量问题中归纳高频问题与产品体验线索。通过为 Agent 配置 System Prompt、Skills 和权限边界，明确可调用的数据与操作范围，降低越权访问和不当操作风险。

钉钉日报拉取 → 内容解析与待回访信息提取 → 调用在线运维系统接口 → 回传待办数据；用户查询 → 意图识别 → MCP 工具调用 → 数据分析与结果回复



自动化测试 Agent

针对测试用例编写与回归执行耗时的问题，构建从需求输入到自动化执行的测试工作流。用户提供产品需求后，Agent 分析需求并生成对应测试用例；随后由 Workflow 编排测试步骤，通过 Runner 调用自动化测试工具，在真实系统中执行用例并反馈结果，形成“需求解析—用例生成—自动执行”的协作链路，提升测试准备与执行效率。

输入产品需求 → Agent 拆解需求与测试点 →

生成结构化测试用例 → Workflow 编排执行

→ Runner 调用自动化测试工具 → 数据分析与结果回复

→ 在真实系统中执行并返回结果

